ТАУ ДЛЯ БУДУЩЕГО ИНЖЕНЕРА АСУ ТП · ИЗДАНИЕ 3

От физического смысла к настройке контура

Математика с нуля. Полные дроби и индексы. Пошаговые расчёты. Эксперименты с моделью.

26	78	4 + 4	78
глав	задач с решениями	лаборатории и визуальные модули	слайдов

Как использовать этот курс

При вашем темпе 3–5 часов в неделю ориентир — 26 учебных недель, с возможностью повторять сложные темы. Время рассчитано на самостоятельные вычисления и эксперименты, а не только на чтение. Это вводный курс с переходом к формальным методам ТАУ; он не заменяет всю программу инженерной подготовки.

1. **Понять:** прочитайте объяснение, рассмотрите схему, выпишите величины и единицы.
2. **Повторить:** закройте решение и самостоятельно воспроизведите разобранный пример.
3. **Применить:** решите три задачи и проведите предложенную лабораторию или расчёт на бумаге.
4. **Объяснить:** ответьте на вопрос и сформулируйте вывод своими словами.

Отметка «изучено» — ваша самооценка. Если без подсказки не получается, повторите пример и вернитесь к предыдущей математической теме.

Формулы теперь читаются как формулы

$$v_{\text{ср}} = \frac{\Delta y}{\Delta t}$$

Средняя скорость — изменение величины за интервал времени.

$$\left.\frac{dy}{dt}\right|_{t=t_k} \approx \frac{y_k - y_{k-1}}{\Delta t}$$

Производная — мгновенная скорость; справа её дискретная оценка.

$$\int_0^{t_n} e(t)\,dt \approx \sum_{k=0}^{n-1} e_k\,\Delta t$$

Интеграл — накопление. Здесь использованы левые прямоугольники.

Математические шрифты встроены в HTML. Интернет, MathJax/CDN и установка приложений для чтения не нужны.

01–06 · Математический старт

Единицы, функции, производная, интеграл и смысл дифференциального уравнения.

07–14 · Модели и устойчивость

Обратная связь, физические балансы, Лаплас, звенья, полюса и критерий Рауса.

15–20 · Регуляторы

П, ПИ, ПИД, частотные методы, Найквист и начальная настройка по модели.

21–26 · Инженерная практика

PLC, дискретизация, измерения, каскад, состояния и итоговый проект.

Что изменено в третьем издании

К 26 главам, 78 задачам и 26 пошаговым примерам добавлены четыре живых объяснения: производная, интеграл, полюса и путь сигнала в АСУ ТП. Они запускаются по кнопке, поддерживают паузу, отдельные шаги и сохранение PNG. Формулы набраны KaTeX, схемы выполнены в SVG. В ПИД-лаборатории доступны K, T, L, пресет проекта и выгрузка CSV/PNG. Материалы переработаны самостоятельно с опорой на указанные учебные и технические источники; это не копия чужого курса.

Оглавление

1. Зачем инженеру ТАУ
2. Единицы, проценты и простые уравнения
3. Графики и наклон
4. Производная: скорость прямо сейчас
5. Интеграл: накопление по кусочкам
6. Математика без страха
7. Обратная связь
8. Физическая модель процесса
9. Инерция и запаздывание
10. Комплексные числа и смысл Лапласа
11. Передаточные функции
12. Звено второго порядка и колебания
13. Устойчивость и качество
14. Критерий Рауса: устойчивость без поиска корней
15. П-регулятор
16. ПИ-регулятор
17. ПИД и шум измерения
18. Частотный взгляд
19. Найквист и запасы устойчивости
20. Получение модели и настройка
21. Цифровой регулятор в PLC
22. Дискретные модели и z-плоскость
23. Реальный контур АСУ ТП
24. Каскад, возмущения и диагностика
25. Пространство состояний: следующий шаг
26. Итоговый проект: нагревательная ёмкость

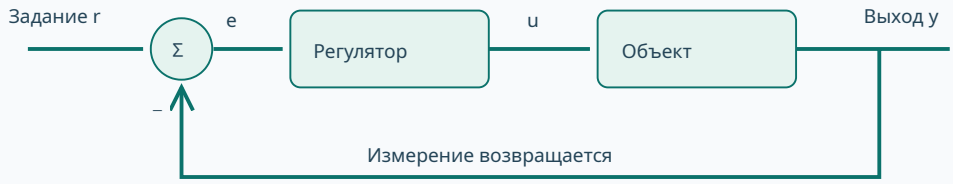
Зачем инженеру ТАУ

Различать объект, управление, измерение и возмущение.

Один учебный блок на неделю: чтение, расчёты, практика и повторение. Сложные главы можно разделить на две недели.

Сначала — смысл

ТАУ — теория автоматического управления. Она объясняет, как заставить процесс вести себя нужным образом, несмотря на помехи. Представьте бак с водой: потребитель открывает кран, уровень падает, система увеличивает подачу. Объект — бак. Выход y — уровень. Задание r — требуемый уровень. Управление u — подача воды. Возмущение d — расход потребителя. Датчик сообщает текущее значение. Регулятор сравнивает его с заданием и выдаёт команду исполнительному механизму. PLC выполняет алгоритм, а SCADA показывает состояние и позволяет оператору работать с процессом.



Структурная схема отрицательной обратной связи; измерительный канал показан идеальным.

Какую задачу решает автоматика

Начнём с бытового опыта: вы смешиваете горячую и холодную воду. Рука ощущает температуру, мозг сравнивает её с желаемой, а другая рука поворачивает кран. Если горячая вода стала холоднее, прежнее положение крана уже не подходит. Здесь есть и цель, и измерение, и действие. Автоматический контур устроен похожим образом, только вместо человека работают датчик, алгоритм и исполнительный механизм.

Почему «включить» и «регулировать» — разные задачи

Насос можно включить по кнопке: это управление состоянием оборудования. Можно включать и выключать его при двух порогах уровня: это двухпозиционное регулирование. Можно плавно менять скорость, удерживая уровень около задания: это непрерывное регулирование. ТАУ помогает понять поведение последнего контура, но промышленная программа также содержит последовательности пуска, блокировки, диагностику и ручные режимы.

От физики к структурной схеме

Названия блоков имеют смысл только вместе с границами модели. Если вход объекта — частота привода, объект включает двигатель, насос и бак. Если вход — уже измеренный расход, динамика двигателя и насоса остаётся за границей. Одна и та же установка допускает разные модели. Перед расчётом полезно буквально написать: «На вход модели подаю …, на выходе наблюдаю …».

Что считать успехом

Успех — не только совпадение температуры с заданием. Резкие команды могут изнашивать клапан, высокая температура — портить продукт, а очень медленный переход — снижать производительность. Поэтому одновременно оценивают точность, быстродействие, плавность, ограничения и устойчивость. Хорошая настройка — компромисс, выбранный под технологию, а не самый красивый график.

Математическая запись

$$e(t) = r(t) - y(t)$$

Ошибка — разность задания и измерения; r, y и e имеют одинаковую размерность.

Разбираем по шагам

Контур уровня с частотным приводом

1. Задание r=0,80 м; датчик показывает y=0,65 м. Вычисляем e=0,15 м.
2. Увеличение скорости насоса увеличивает приток. Для положительной ошибки нужно увеличение команды.
3. Если потребитель открыл выходной кран, это возмущение: регулятор не командовал им, но должен компенсировать влияние.
4. Ограничение — максимальная производительность насоса. Если отток больше неё, точное поддержание уровня физически невозможно.

> **Не перепутайте.** Не называйте датчик регулятором: он измеряет. Не называйте SCADA объектом: она отображает и передаёт команды.

Практика и самопроверка

1.1 · БАЗА

В сушильной камере требуется 70 °C, измерено 64 °C. Найдите ошибку и назовите управление.

1.2 · ПРАКТИКА

Назовите по два возмущения для давления в трубопроводе и скорости двигателя.

1.3 · ОБЪЯСНЕНИЕ

Почему увеличение Kp не поможет насосу, уже работающему на максимуме, если притока недостаточно?

Лаборатория или работа на бумаге

Нарисуйте свой контур на листе. Подпишите r, y, u, d и единицы каждого сигнала. Затем в лаборатории «Бак» измените отток и объясните, какой сигнал изменился первым.

Проверка понимания

Что является возмущением для регулирования уровня?

1. Расход воды потребителем

2. Заданный уровень

3. Сигнал управления насосом

Читайте дальше по теме

Åström & Murray · Feedback Systems

Дополнительная рекомендация. Сайт не удалось открыть при подготовке этой версии; его текущая доступность и содержимое не проверены. Для доступного онлайн-материала используйте LibreTexts.

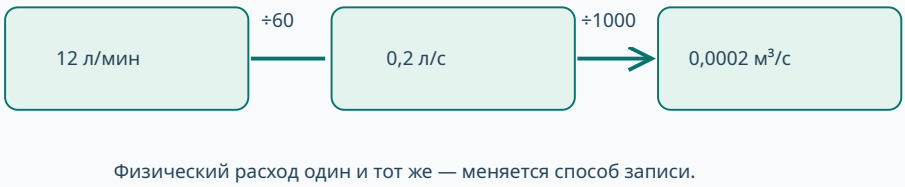
Единицы, проценты и простые уравнения

Проверять расчёты до применения формул ТАУ.

Один учебный блок на неделю: чтение, расчёты, практика и повторение. Сложные главы можно разделить на две недели.

Сначала — смысл

Единица измерения — часть числа: 5 секунд и 5 минут описывают разное время. Перед расчётом приводите величины к согласованным единицам. Процент — сотая доля. Изменение команды с 30 до 40 % — это 10 процентных пунктов, но относительно исходной команды рост равен 33,3 %. В уравнении можно прибавить одно и то же к обеим сторонам или разделить обе стороны на одно ненулевое число: равенство сохраняется.



Физический расход один и тот же — меняется способ записи.

Переход к согласованным единицам до подстановки в формулу.

Число без единицы — неполный ответ

Если в формуле расход задан в кубических метрах в секунду, нельзя подставлять число из показания «литры в минуту» без пересчёта. Привычка писать единицы на каждом шаге обнаруживает множество ошибок раньше проверки на оборудовании. Например, деление объёма на расход должно дать время, а не площадь.

Процент зависит от базы

Шкала 0–100 % может означать выход регулятора, положение клапана или долю диапазона температуры. Это разные величины. Одинаковые числа ещё не означают одинаковую физику. Изменение 30 → 40 % — десять процентных пунктов. Если вычислять относительный рост от 30, получится около 33,3 %. В коэффициенте объекта чаще используют именно разность сигнала, а не относительный рост.

Как выражать неизвестное

В уравнении сначала сохраняйте символы. Если V=qt и нужно время, разделите обе стороны на q: t=V/q. Потом подставьте числа. Такой порядок помогает заметить, что при увеличении расхода время должно уменьшиться. Если ваш ответ ведёт себя наоборот, вернитесь к преобразованию.

Проверка здравым смыслом

Результат 3000 секунд для заполнения маленького стакана мощным насосом подозрителен даже до точного расчёта. Оцените порядок величины: 100 литров при 10 литрах в секунду — около десяти секунд. Затем делайте точный расчёт. Округляйте в конце; промежуточные грубые округления могут заметно изменить итог.

Математическая запись

$$t = \frac{V}{q}$$

Время наполнения при постоянном расходе и отсутствии оттока.

$$K = \frac{\Delta y}{\Delta u}$$

Статический коэффициент: изменение выхода на единицу изменения входа.

Разбираем по шагам

Наполнение бака

1. Требуется добавить V=0,36 м³; насос подаёт 12 л/мин.
2. Переводим объём: 0,36 м³=360 л.
3. t=360/12=30 мин=1800 с.
4. Проверяем: 12 л каждую минуту, за 30 минут — 360 л. Предполагаем, что оттока нет.

> **Не перепутайте.** Показание 50 % диапазона 20–120 °C соответствует 70 °C, а не 50 °C.

Практика и самопроверка

2.1 · БАЗА

Переведите 0,025 м³/с в л/с и л/мин.

2.2 · РАСЧЁТ

При изменении команды 45 → 53 % температура изменилась 80 → 92 °C. Найдите K.

2.3 · ПРОВЕРКА

Решите $5x-7=18$ и проверьте подстановкой.

Лаборатория или работа на бумаге

Составьте собственную таблицу: секунды ↔ минуты, миллиметры ↔ метры, литры ↔ кубометры. Решайте задания без калькулятора, где возможно.

Проверка понимания

Команда выросла с 40 до 50 %. Изменение равно…

1. 10 процентным пунктам

2. 10 секундам

3. 50 процентным пунктам

Читайте дальше по теме

OpenStax · Calculus Volume 1, §3.1 Defining the Derivative

Проверены определение через предел, связь касательной и мгновенной скорости. Английский, бесплатный учебник.

Графики и наклон

Читать тренд как историю процесса.

Один учебный блок на неделю: чтение, расчёты, практика и повторение. Сложные главы можно разделить на две недели.

Сначала — смысл

Горизонтальная ось тренда обычно показывает время, вертикальная — измеряемую величину. Сначала смотрите подписи и масштаб: визуально крутая линия может быть следствием растянутой оси. На прямой линии одинаковым интервалам времени соответствуют одинаковые изменения. В записи y=at+b число b — начальное значение, a — изменение y за одну единицу времени. На кривой скорость меняется: берите короткие соседние интервалы и сравнивайте их.



Иллюстрация кривой и наклона. Для точного вычисления производной используйте формулу и единицы из текста.

Оси, масштаб, легенда

Перед чтением тренда найдите время, единицы и подписи линий. На одном экране могут быть температура и команда клапана, причём у каждой своя шкала. Пересечение линий в таком случае не означает равенство физических величин. При сравнении двух опытов используйте одинаковые масштабы и одинаковый момент начала воздействия.

Прямая — постоянная скорость

В формуле прямой коэффициент при времени задаёт наклон. Если он положительный, выход растёт; отрицательный — падает. Начальное значение сдвигает график вверх или вниз, но не меняет скорость. Поэтому два бака с разным начальным уровнем при одинаковом дисбалансе расходов могут иметь параллельные графики.

Кривая — меняющаяся скорость

У нагревателя температура часто растёт быстро в начале и медленно в конце. Это не значит, что команда уменьшилась: возрастают теплопотери и сокращается оставшийся путь к равновесию. По одному выходному графику нельзя уверенно восстановить причину; нужен тренд управления и возмущений.

Три вопроса к любому тренду

Что изменили? Когда изменили? Что система делала до изменения? Без устойчивого начального участка оценка задержки и коэффициента может быть неверной. Для отчёта отметьте исходное значение, момент ступени, конечное значение и промежуточную точку. Не заменяйте эти числа фразой «график выглядит нормально».

Математическая запись

$$y(t) = at + b$$

a — наклон, b — значение в t=0.

$$a = \frac{y_2 - y_1}{t_2 - t_1}$$

Средний наклон между двумя точками.

Разбираем по шагам

Чтение тренда уровня

1. В t=10 с уровень 0,3 м, в t=30 с — 0,5 м.
2. Разность уровней 0,2 м; интервал времени 20 с.
3. Скорость 0,2/20=0,01 м/с.
4. Если участок прямой, для него h(t)=0,01t+0,2 м. Проверка при t=10 с даёт 0,3 м.

> **Не перепутайте.** Крутизна на экране меняется при изменении масштаба. Числовая скорость от масштаба не зависит.

Практика и самопроверка

3.1 · БАЗА

Для $\theta(t)=25+3t$ найдите $\theta(0)$, $\theta(4)$ и наклон.

3.2 · РАСЧЁТ

На прямом участке уровень упал с 0,9 до 0,6 м за 20 с. Найдите скорость.

3.3 · ОБЪЯСНЕНИЕ

Тренд стал горизонтальным ниже задания. Можно ли считать регулирование точным?

Лаборатория или работа на бумаге

Снимите из лаборатории «Бак» три значения уровня с интервалом 10 секунд. Постройте точки на бумаге и сравните наклоны двух участков.

Проверка понимания

Что нужно проверить первым при сравнении двух трендов?

1. Цвет линии

2. Единицы и масштаб осей

3. Размер окна

Читайте дальше по теме

OpenStax · Calculus Volume 1, §3.1 Defining the Derivative

Проверены определение через предел, связь касательной и мгновенной скорости. Английский, бесплатный учебник.

Производная: скорость прямо сейчас

Понять производную без формального предела.

Один учебный блок на неделю: чтение, расчёты, практика и повторение. Сложные главы можно разделить на две недели.

Сначала — смысл

Спидометр показывает текущую скорость, а расстояние поездки — накопленный путь. Производная температуры так же показывает скорость нагрева, а не температуру. Начинаем с средней скорости на интервале: разность значений делим на разность времени. Уменьшая интервал, приближаемся к мгновенному наклону. В цифровом датчике интервал конечен, поэтому получаем оценку. Шум делает соседние разности большими — вот почему производная усиливает шум.

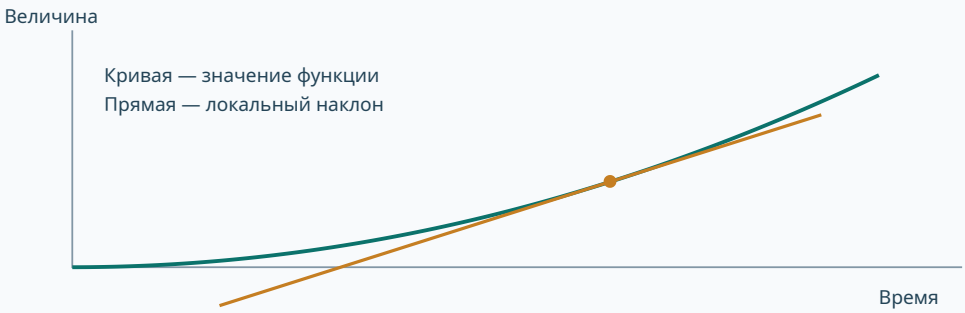


Иллюстрация кривой и наклона. Для точного вычисления производной используйте формулу и единицы из текста.

От средней скорости к мгновенной

Пусть температура за минуту выросла на 12 градусов. Средняя скорость равна 0,2 °C/с. Но в первые секунды рост мог быть быстрее, чем в последние. Чтобы оценить скорость около конкретного момента, берём короткий интервал рядом с ним. Математический предел описывает, к какому значению стремятся такие отношения при уменьшении интервала.

Что означает предел

Мы не делим на ноль. Считаем отношение при ненулевом маленьком шаге и изучаем поведение результата при уменьшении шага. Для гладкой кривой наклон секущей приближается к наклону касательной. В угловой точке наклоны слева и справа могут различаться; обычная производная там не существует.

Минимальный набор правил

Производная постоянной равна нулю. Производная суммы — сумма производных. Постоянный множитель можно вынести. Для степени t^n производная равна $n \cdot t^{n-1}$. Этих правил уже хватает, чтобы разобрать полиномиальные учебные траектории. Сложные правила нужны позже; сейчас важнее понимать, какую

скорость вы вычисляете и в каких единицах.

Почему датчик мешает производной

Если погрешность двух соседних измерений различается на 0,2 °C, то при интервале 0,1 с ошибка оценки скорости уже 2 °C/с. При интервале 0,01 с — 20 °C/с. Более частая выборка сама по себе не делает численное дифференцирование устойчивым к шуму. В регуляторе применяют фильтрацию, учитывая добавляемое ею отставание.

Математическая запись

$$\frac{dy}{dt}(t) = \lim_{h \to 0} \frac{y(t+h) - y(t)}{h}$$

Определение производной в точке.

$$\left.\frac{dy}{dt}\right|_{t=t_k} \approx \frac{y_k - y_{k-1}}{\Delta t}$$

Обратная конечная разность — оценка по двум отсчётам.

$$\frac{d}{dt}(at^n) = ant^{n-1}$$

Правило для степени с постоянным множителем.

Разбираем по шагам

Вывод производной квадрата без заучивания

1. Берём $y=t^2$. Разность $y(t+h)-y(t)=(t+h)^2-t^2=2th+h^2$.
2. Делим на ненулевой h: получаем $2t+h$.
3. При $h \to 0$ остаётся $2t$. В $t=3$ наклон равен 6.
4. Для h=0,1 расчёт даёт 6,1; для h=0,01 — 6,01. Видно приближение к 6.

Не перепутайте. Высокая температура не означает большую производную. Неподвижный уровень 90 °C имеет нулевую скорость изменения.

Практика и самопроверка

4.1 · БАЗА

Найдите производную $\theta=20+4t$.

4.2 · РАСЧЁТ

Для $x=3t^2+2t$ найдите скорость в $t=2$.

4.3 · ПРАКТИКА

Датчик дал 30,0 и 30,4 °C с интервалом 0,2 с. Найдите оценку скорости. Можно ли утверждать, что истинная скорость точно такая?

Лаборатория или работа на бумаге

Нарисуйте кривую $y=t^2$. Проведите секущие около $t=3$ с шагами 1; 0,5; 0,1. Сравните расчётные наклоны.

Проверка понимания

Температура постоянна и равна 80 °C. Её производная равна…

1. 80 °C

2. 0 °C/c

3. 1 °C/c

Читайте дальше по теме

OpenStax · Calculus Volume 1, §3.1 Defining the Derivative

Проверены определение через предел, связь касательной и мгновенной скорости. Английский, бесплатный учебник.

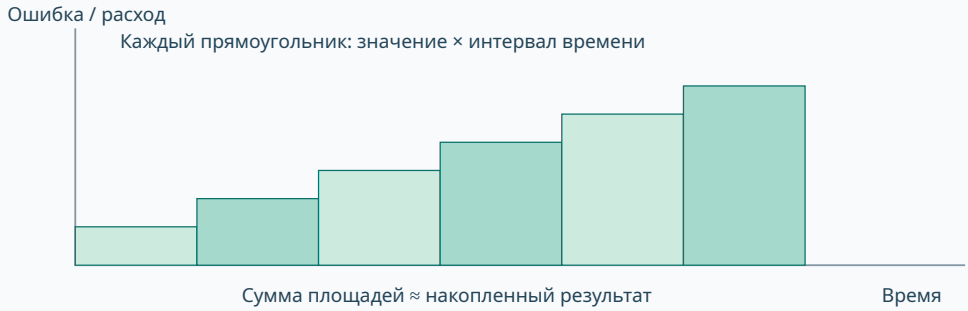
Интеграл: накопление по кусочкам

Считать площадь и понимать интегратор.

Один учебный блок на неделю: чтение, расчёты, практика и повторение. Сложные главы можно разделить на две недели.

Сначала — смысл

Представьте водомер. Каждую секунду к объёму прибавляется текущий расход, умноженный на секунду. Сумма маленьких прямоугольников под графиком расхода приближает интеграл. Если величина бывает отрицательной, площади учитываются со знаком. В ПИ-регуляторе так накапливается ошибка. Производная и интеграл связаны: производная накопленного объёма даёт расход, а интеграл расхода — изменение объёма. Начальный объём добавляется отдельно.



Прямоугольная аппроксимация интеграла. При отрицательном сигнале вклад учитывается со знаком.

Площадь как физическая величина

Под графиком расхода прямоугольник имеет ширину «время» и высоту «расход». Их произведение — объём. Если расход меняется, делим время на короткие интервалы, считаем отдельные объёмы и складываем. На этом строится численное интегрирование. В геометрической картинке это площадь, в задаче о баке — литры, а в регуляторе — градус-секунды ошибки.

Знак и начальное значение

Интеграл знакопеременной величины учитывает знак. Если сначала приток превышал отток, а затем наоборот, прирост объёма может частично компенсироваться. Интеграл разности потоков даёт изменение объёма. Чтобы получить сам объём, прибавляют начальное значение. Потеря этой постоянной — частая причина неправильного графика.

Определённый и неопределённый интеграл

Определённый интеграл имеет границы и возвращает накопление на конкретном интервале. Неопределённый интеграл — семейство первообразных, отличающихся постоянной. Для ТАУ полезно начинать с определённого интеграла от момента запуска до текущего времени: его удобно связать с состоянием интегратора.

Прямоугольники и трапеции

Если расход между отсчётами меняется плавно, вместо прямоугольника можно использовать трапецию: среднее соседних значений умножить на интервал. Обычно это точнее для гладкого сигнала, но результат всё равно зависит от частоты измерений и шума. В PLC конкретная схема интегрирования определяется реализацией блока.

Математическая запись

$$V(t) = V_0 + \int_0^t [q_{\text{in}}(\tau) - q_{\text{out}}(\tau)]\, d\tau$$

τ — переменная интегрирования; t — конец интервала.

$$\int_0^{t_n} e(t)\, dt \approx \sum_{k=0}^{n-1} e_k \Delta t$$

Сумма левых прямоугольников для равномерной сетки.

$$\Delta I_k \approx \frac{e_{k-1} + e_k}{2} \Delta t$$

Трапецеидальная оценка накопления на одном шаге.

Разбираем по шагам

Ошибка меняет знак

1. В течение 4 с ошибка +3 °C: вклад +12 °C·с.
2. Следующие 6 с ошибка −1 °C: вклад −6 °C·с.
3. Итоговое накопление +6 °C·с. Это не средняя ошибка.
4. Средняя ошибка на всём интервале равна 6/10=0,6 °C. Здесь интеграл дополнительно разделили на длительность.

> **Не перепутайте.** Интеграл и среднее значение — разные операции. Для среднего интеграл делят на длину интервала.

Практика и самопроверка

5.1 · БАЗА

Расход 2,5 л/с держался 8 с. Найдите объём.

5.2 · РАСЧЁТ

Ошибка линейно выросла с 0 до 4 °C за 2 с. Найдите интеграл геометрически.

5.3 · ПРАКТИКА

Почему интегратор может быть большим, когда текущая ошибка уже равна нулю?

Лаборатория или работа на бумаге

На бумаге изобразите ступенчатую ошибку +3 в течение 4 с и −1 в течение 6 с. Заштрихуйте положительную и отрицательную площади разными цветами.

Проверка понимания

Расход 3 л/с длится 4 с. Какой объём поступил?

1. 0,75 л

2. 7 л

3. 12 л

Читайте дальше по теме

OpenStax · Calculus Volume 1, §5.2 The Definite Integral
Определённый интеграл, суммы и геометрический смысл. Английский, бесплатный учебник.

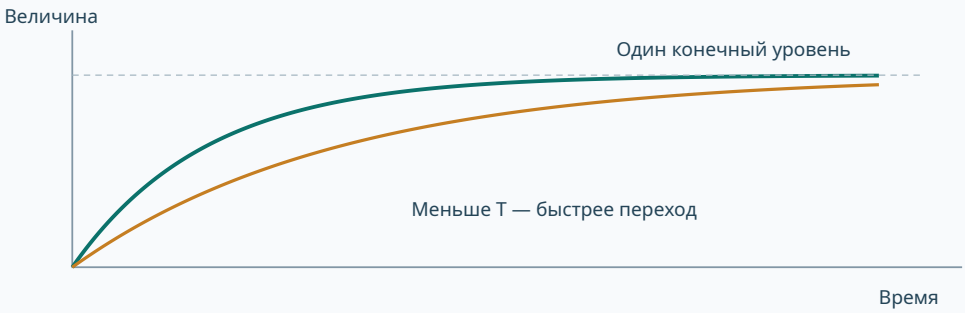
Математика без страха

Читать график и понимать скорость изменения.

Один учебный блок на неделю: чтение, расчёты, практика и повторение. Сложные главы можно разделить на две недели.

Сначала — смысл

Функция связывает вход и результат: y=f(t) показывает, как величина меняется со временем. Наклон графика — скорость изменения. Производная — наклон в конкретный момент; интеграл — накопленный итог. Если расход — литры в секунду, интеграл расхода за время — литры. Дифференциальное уравнение связывает значение и скорость изменения: это компактное описание физики. Пока не нужно уметь решать все такие уравнения: важно понимать единицы и смысл.



Две экспоненты с одинаковым усилением и разными постоянными времени. Зелёная кривая быстрее оранжевой.

Соберём понятия в одну цепочку

Время — аргумент, уровень — функция времени, скорость уровня — производная, накопленный дисбаланс расходов — интеграл. Это не четыре несвязанные формулы, а четыре описания одного процесса. В балансовом уравнении производная показывает, насколько быстро меняется запас, а потоки объясняют причину изменения.

Зачем нужна экспонента

Экспонента описывает изменение, скорость которого пропорциональна оставшемуся отклонению. Чем ближе температура к равновесию, тем меньше избыток тепла и тем медленнее дальнейшее изменение. Число e≈2,718 здесь — математическая константа; оно не связано с обозначением ошибки e(t), хотя буква совпадает.

Как читать дифференциальное уравнение

В записи T·dy/dt+y=Ku левая часть содержит и скорость выхода, и его текущее значение. Перенесём y вправо: скорость равна (Ku−y)/T. Если y меньше Ku, выход растёт; если больше — падает; если равен — не меняется. Так можно понять поведение без полного аналитического решения.

Проверка решения подстановкой

Предложенное решение можно проверить: вычислить производную, подставить её вместе с самой функцией в уравнение и проверить начальное условие. Это универсальный способ не полагаться на память. Для реальной модели дополнительно проверяют размерности и сопоставляют предсказание с измерениями.

Математическая запись

$$T\frac{dy}{dt} + y = Ku \quad \Longrightarrow \quad \frac{dy}{dt} = \frac{Ku - y}{T}$$

В явной форме сразу видны знак и величина скорости.

$$y(t) = Ku + (y_0 - Ku)e^{-t/T}$$

Решение при постоянном u и начальном значении y_0.

$$\frac{d}{dt}e^{-t/T} = -\frac{1}{T}e^{-t/T}$$

Правило, нужное для проверки решения.

Разбираем по шагам

Первый шаг численной модели

1. Пусть T=10 с, K=2, u=5, y=4. Целевое равновесие Ku=10.
2. Скорость (10−4)/10=0,6 единицы/с.
3. За маленький шаг Δt=0,1 с приближённый прирост равен 0,06; новое y≈4,06.
4. На следующем шаге скорость немного уменьшится. Приближение постоянно пересчитывается, а не остаётся 0,6 навсегда.

> **Не перепутайте.** Не путайте e≈2,718 в экспоненте и e(t)=r−y в регуляторе. Контекст и аргумент различают эти обозначения.

Практика и самопроверка

6.1 · БАЗА

Для T=5, K=1, u=10, y=10 найдите dy/dt.

6.2 · РАСЧЁТ

При y=15 и тех же параметрах найдите скорость.

6.3 · ОБЪЯСНЕНИЕ

Почему экспоненциальный переход не равен линейному росту?

Лаборатория или работа на бумаге

Сделайте таблицу из десяти шагов Δt=1 с для T=10, K=1, u=1, y_0=0. Сравните с лабораторией «Инерция». Объясните, почему численный и точный результаты немного различаются.

Проверка понимания

Что означает интеграл ошибки?

1. Скорость изменения ошибки

2. Накопленную ошибку за время

3. Максимальное значение ошибки

Читайте дальше по теме

OpenStax · Calculus Volume 1, §3.1 Defining the Derivative
Проверены определение через предел, связь касательной и мгновенной скорости. Английский, бесплатный учебник.

OpenStax · Calculus Volume 1, §5.2 The Definite Integral
Определённый интеграл, суммы и геометрический смысл. Английский, бесплатный учебник.

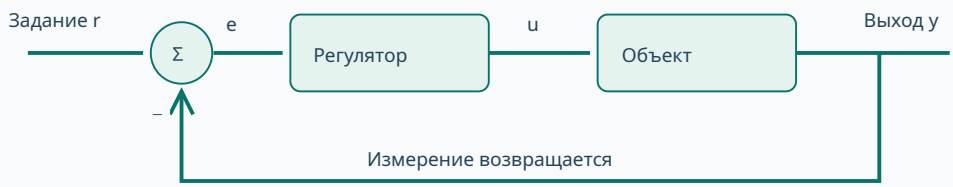
Обратная связь

Объяснять замкнутый контур и знак действия.

Один учебный блок на неделю: чтение, расчёты, практика и повторение. Сложные главы можно разделить на две недели.

Сначала — смысл

Разомкнутая система выдаёт команду, не проверяя результат: включить нагреватель на 30 %. Замкнутая измеряет выход и корректирует команду. Отрицательная обратная связь уменьшает отклонение, если правильно выбраны знак, усиление и динамика. Само наличие отрицательной обратной связи ещё не гарантирует устойчивости: запоздавшая сильная коррекция способна раскачивать процесс. Обрыв датчика и ошибочный знак — разные неисправности, но обе нужно учитывать.



Структурная схема отрицательной обратной связи; измерительный канал показан идеальным.

Откуда берётся знаменатель замкнутого контура

Обозначим регулятор C, объект G, а измерение считаем идеальным. Выход равен GCe, а ошибка r−y. Подстановка даёт y=GC(r−y). Переносим слагаемое GCy влево и выносим y: (1+GC)y=GCr. Так появляется знаменатель 1+GC. Это результат решения уравнения, а не отдельное правило для запоминания.

Неидеальный датчик

Если измерительный канал имеет динамику H, регулятор получает Hy вместо y. Тогда знаменатель становится 1+GCH. Фильтр датчика может сделать тренд более гладким, но одновременно добавить фазовое отставание. Ошибку калибровки обратная связь тоже не умеет распознавать: она добросовестно удерживает неправильное измерение.

Положительная связь и запоздалая коррекция

При неверном статическом знаке регулятор усиливает исходное отклонение: низкая температура вызывает уменьшение нагрева, и температура падает ещё сильнее. Динамическая проблема тоньше: знак в статике правильный, но из-за задержки большая коррекция приходит тогда, когда ошибка уже изменила знак. Поэтому

сначала проверяют направление действия, затем динамику и настройку.

Математическая запись

$$\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{C(s)G(s)}{1 + C(s)G(s)}$$

Единичная отрицательная обратная связь.

$$\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{C(s)G(s)}{1 + C(s)G(s)H(s)}$$

Неединичный измерительный канал H(s).

Разбираем по шагам

Датчик завышает температуру

1. Реальная температура 57 °C, датчик постоянно добавляет 3 °C. Измерение равно 60 °C.
2. При задании 60 °C регулятор видит нулевую ошибку.
3. Интегратор не исправит постоянное смещение датчика: для алгоритма цель уже достигнута.
4. Вывод: настройка регулятора не заменяет проверку измерительного канала.

> **Не перепутайте.** Отрицательная обратная связь — структура. Устойчивость — свойство конкретной системы с конкретными параметрами.

Практика и самопроверка

7.1 · БАЗА

При C=2 и G=3 найдите статический коэффициент замкнутой системы.

7.2 · ПРАКТИКА

Что произойдёт, если датчик уровня постоянно занижает показание на 5 см, а контур точно держит измерение 50 см?

7.3 · СХЕМА

Где на схеме появляется задержка медленного датчика?

Лаборатория или работа на бумаге

Нарисуйте два контура: нагрев и охлаждение. Для каждого проговорите цепочку «измерение ниже задания → ошибка → команда → изменение температуры».

Проверка понимания

Гарантирует ли отрицательная обратная связь устойчивость?

1. Да, всегда

2. Нет, важны усиление и запаздывание

3. Только при цифровом датчике

Читайте дальше по теме

K. Iqbal · Introduction to Control Systems, Engineering LibreTexts

Открытый учебник: модели, временные и частотные методы, пространство состояний. Содержание и разделы доступны; рекомендуемое углубление по темам глав.

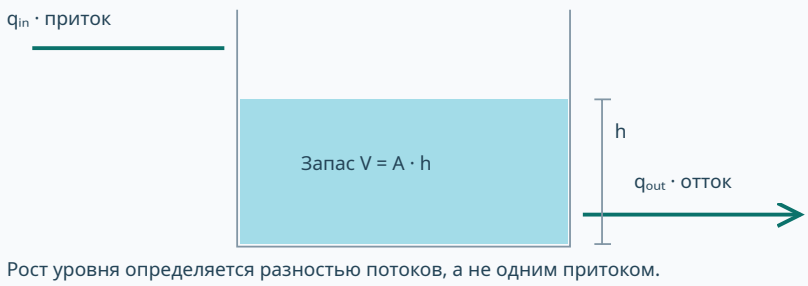
Физическая модель процесса

Составлять баланс и различать два типа объектов.

Один учебный блок на неделю: чтение, расчёты, практика и повторение. Сложные главы можно разделить на две недели.

Сначала — смысл

Модель начинается с баланса: накопление равно поступлению минус расход. Для бака постоянного сечения A скорость уровня определяется разностью потоков. Если расход на выходе не зависит от уровня, постоянный дисбаланс даёт непрерывный рост уровня — это интегрирующий объект. Если выходной расход растёт с уровнем, возможен новый баланс — самовыравнивание. Для нагрева теплоёмкость накапливает энергию, а теплопотери растут с разностью температур.



Баланс объёма для бака постоянной площади сечения; это схема, не масштабный чертёж.

Баланс — начало модели

Выберите накопитель: массу, энергию, объём или импульс. Запишите, что поступает и что уходит. Для бака с несжимаемой жидкостью объём связан с уровнем через площадь сечения. Для нагревателя энергия связана с температурой через теплоёмкость. Коэффициенты не берутся из названия процесса: их определяют геометрия, свойства вещества и рабочий режим.

Интегрирующий объект

Если отток задаётся независимо от уровня, дисбаланс потоков просто накапливается. После увеличения притока новый уровень сам по себе не возникает: уровень продолжает расти, пока не изменится баланс или не будет достигнута граница бака. Поэтому для такого объекта нельзя измерить статический коэффициент как конечный прирост уровня, делённый на ступень расхода.

Самовыравнивание и линеаризация

При свободном сливе расход часто зависит от уровня нелинейно. Вблизи рабочей точки зависимость можно заменить касательной: малое изменение расхода приблизительно пропорционально малому изменению уровня. Тогда увеличение уровня повышает отток и может восстановить баланс. Это локальная модель: при большом изменении режима её коэффициенты перестают быть постоянными.

Математическая запись

$$A\frac{dh}{dt} = q_{\text{in}} - q_{\text{out}}$$

Баланс объёма в баке постоянного сечения.

$$C_{\text{th}}\frac{d\theta}{dt} = P - H(\theta - \theta_a)$$

Баланс энергии: мощность нагрева минус теплопотери.

$$A\frac{d\Delta h}{dt} + k_h \Delta h = \Delta q_{\text{in}}$$

Линеаризация слива около рабочей точки; k_h — наклон расходной характеристики.

Разбираем по шагам

Тепловая модель

1. Теплоёмкость Cth=20 000 Дж/К, коэффициент потерь H=500 Вт/К.
2. Делим баланс на H: T=Cth/H=40 с.
3. Если вход — мощность в ваттах, статический K=1/H=0,002 К/Вт.
4. Дополнительные 1000 Вт дают установившийся прирост 2 К, если параметры и окружающая температура не меняются.

> **Не перепутайте.** Баланс накапливаемой величины не отменяет ограничений: уровень не может стать меньше дна, а нагреватель имеет максимальную мощность.

Практика и самопроверка

8.1 · БАЗА

A=0,5 м², дисбаланс 0,001 м³/с. Найдите скорость уровня.

8.2 · РАСЧЁТ

Для Cth=12 000 Дж/К и H=300 Вт/К найдите T.

8.3 · МОДЕЛЬ

Почему свободный слив нельзя описывать постоянным расходом во всём диапазоне уровней?

Лаборатория или работа на бумаге

В лаборатории бака проверьте три режима: приток больше оттока, равен ему, меньше него. Для каждого посчитайте скорость до запуска и сравните с моделью.

Проверка понимания

Что происходит при постоянном положительном дисбалансе потоков в идеальном баке?

1. Уровень растёт линейно

2. Уровень сразу стабилизируется

3. Уровень падает

Читайте дальше по теме

K. Iqbal · Introduction to Control Systems, Engineering LibreTexts

Открытый учебник: модели, временные и частотные методы, пространство состояний. Содержание и разделы доступны; рекомендуемое углубление по темам глав.

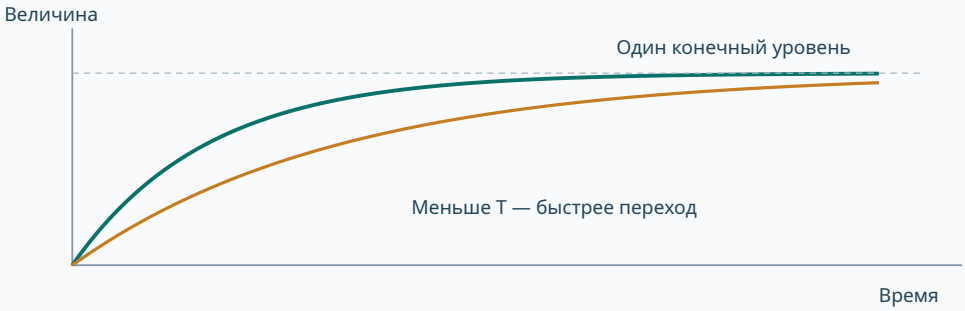
Инерция и запаздывание

Находить K, T и L по переходному процессу.

Один учебный блок на неделю: чтение, расчёты, практика и повторение. Сложные главы можно разделить на две недели.

Сначала — смысл

Инерционный объект реагирует постепенно. Коэффициент K показывает размер установившегося изменения выхода на единицу изменения входа. Постоянная времени T показывает быстроту: за T проходит около 63,2 % полного изменения. Чистое запаздывание L — время до начала реакции. Не путайте его с медленной реакцией: конвейер сначала переносит материал, а датчик видит результат позже. Модель первого порядка с задержкой — удобное приближение многих промышленных процессов около рабочей точки.



Две экспоненты с одинаковым усилением и разными постоянными времени. Зелёная кривая быстрее оранжевой.

Три независимых параметра

K отвечает за размер конечного изменения, T — за темп приближения, L — за момент начала видимой реакции. Изменение T не обязано менять K. На реальной установке они могут зависеть от одной физической причины, но в модели это отдельные параметры. Такое разделение помогает понять, какой параметр вы оцениваете по тренду.

Как найти постоянную времени

Сначала определите начальное и конечное значения. Возьмите 63,2 % именно разности между ними и прибавьте к начальному значению. Найдите время достижения этой отметки. Из времени после команды вычтите задержку L. Получится оценка T. Если конечное значение ещё не установилось, оценка 63,2 % может оказаться ошибочной.

Время до заданной точности

У экспоненциального перехода остаточная доля равна exp(−t/T), если отсчитывать время после задержки. Для остатка 5 % требуется примерно 3T, для 2 % — 3,91T. Время «достигнуто 100 %» математически бесконечно; в инженерной практике всегда задают допустимую полосу. В шумном сигнале критерий должен учитывать шум и требуемое время пребывания в полосе.

Математическая запись

$$G(s) = \frac{K e^{-Ls}}{Ts + 1}$$

Модель первого порядка с чистым запаздыванием.

$$\Delta y(t) = K \Delta u \left(1 - e^{-(t-L)/T}\right), \quad t \geq L$$

До начала реакции изменение выхода равно нулю.

$$t_\varepsilon = L - T \ln \varepsilon$$

Время до остаточной доли ε; 0<ε<1.

Разбираем по шагам

Оценка по ненулевому начальному значению

1. Температура была 40 °C, стала 60 °C. Полное изменение — 20 °C.
2. Уровень 63,2 % перехода: 40+0,632·20=52,64 °C.
3. Ступень команды в t=0; начало реакции в 4 с; 52,64 °C достигнуты в 24 с.
4. L=4 с, T=20 с. Оценка 2%-времени: 4+3,91·20≈82,2 с.

> **Не перепутайте.** Постоянная времени не равна времени установления. Указывайте полосу точности и способ измерения.

Практика и самопроверка

9.1 · БАЗА

При K=3 и ступени Δu=2 найдите конечное изменение выхода.

9.2 · РАСЧЁТ

T=15 с, L=3 с. Когда приблизительно достигнуты 95 % изменения?

9.3 · ПРАКТИКА

Наблюдение закончили через T после начала реакции. Можно ли принять последнее значение за установившееся?

Лаборатория или работа на бумаге

В лаборатории поставьте K=2, T=10, L=5. Предскажите y(5), y(15), y(35). Проверьте: 0; около 1,264; около 1,900.

Проверка понимания

Через T после начала реакции объект первого порядка проходит…

1. Около 63 % изменения

2. Ровно 100 %

3. Около 10 %

Читайте дальше по теме

K. Iqbal · Introduction to Control Systems, Engineering LibreTexts

Открытый учебник: модели, временные и частотные методы, пространство состояний. Содержание и разделы доступны; рекомендуемое углубление по темам глав.

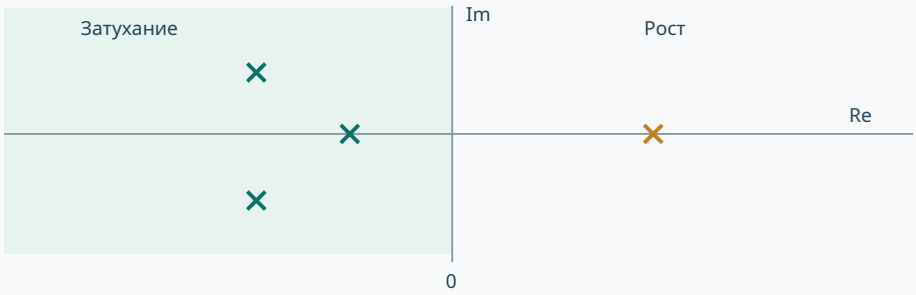
Комплексные числа и смысл Лапласа

Читать s, j, полюса и простые операторные преобразования.

Один учебный блок на неделю: чтение, расчёты, практика и повторение. Сложные главы можно разделить на две недели.

Сначала — смысл

Здесь появляется новый математический язык. Его задача — упростить описание экспонент и колебаний, а не усложнить физику. Для начала достаточно понимать точку на плоскости, модуль, фазу и несколько пар преобразования Лапласа.



Полюса на s-плоскости: слева собственные режимы затухают, справа растут. Положение символическое, без числового масштаба.

Комплексное число как точка

Число a+jb имеет горизонтальную координату a и вертикальную b; $j^2=-1$. Модуль — расстояние от начала координат, фаза — угол направления. В электротехнике и автоматике пишут j, чтобы не путать мнимую единицу с током i. Комплексное число не является ещё одной физической измеряемой температурой: это удобное математическое представление.

Экспонента с комплексным показателем

Если $s=\sigma+j\omega$, множитель exp(st) включает изменение амплитуды $\exp(\sigma t)$ и вращение с угловой частотой ω. Отрицательная σ означает спад, положительная — рост. Пара комплексно-сопряжённых полюсов даёт действительный колебательный процесс. Так геометрия плоскости s связывается с наблюдаемым трендом.

Что делает преобразование

Одностороннее преобразование Лапласа сопоставляет функции времени интегральный образ. Вводную практику можно начать с таблицы пар: ступень, экспонента, производная. Обратное преобразование возвращает функцию времени. Нельзя просто заменить t на s: это разные переменные и разные представления сигнала.

Разложение на простые дроби

Если образ выражен суммой простых дробей, каждую часть можно узнать по таблице. Например, 1/[s(s+1)]=1/s−1/(s+1). Обратное преобразование даёт 1−exp(−t). Это знакомый переход первого порядка при T=1. Короткая алгебра связывает операторную модель и временной график.

Математическая запись

$$z = a + jb, \quad |z| = \sqrt{a^2 + b^2}, \quad j^2 = -1$$

Модуль комплексного числа.

$$F(s) = \int_0^{\infty} f(t) e^{-st}\, dt$$

Определение преобразования в области его сходимости.

$$1 \;\longleftrightarrow\; \frac{1}{s}, \qquad e^{-at} \;\longleftrightarrow\; \frac{1}{s+a}$$

Базовые пары для t≥0; первая функция — единичная ступень.

$$\frac{1}{s(s+1)} = \frac{1}{s} - \frac{1}{s+1} \;\longleftrightarrow\; 1 - e^{-t}$$

Пример обратного преобразования.

Разбираем по шагам

Полюс и собственный режим

1. Полюс p=−2+3j имеет действительную часть −2 и мнимую 3.
2. Амплитудная огибающая убывает как exp(−2t).
3. Угловая частота колебания 3 рад/с, период 2π/3≈2,09 с.
4. В действительной модели рядом будет сопряжённый полюс −2−3j. Оба дают затухающую колебательную составляющую.

> **Не перепутайте.** Переменная s — не момент времени. Частотная подстановка s=jω описывает отдельный случай на мнимой оси.

Практика и самопроверка

10.1 · БАЗА

Какой смысл имеет действительная часть −2 у полюса −2+3j?

10.2 · РАСЧЁТ

Найдите модуль 3+4j.

10.3 · ПРЕОБРАЗОВАНИЕ

Найдите оригинал 2/(s+4).

Лаборатория или работа на бумаге

Нанесите на плоскость полюса −1, −1±2j и +0,2. Для каждого предскажите форму собственного режима.

Проверка понимания

Что означает отрицательная действительная часть полюса?

1. Затухание соответствующей экспоненциальной составляющей

2. Рост амплитуды

3. Отсутствие времени

Читайте дальше по теме

K. Iqbal · Introduction to Control Systems, Engineering LibreTexts

Открытый учебник: модели, временные и частотные методы, пространство состояний. Содержание и разделы доступны; рекомендуемое углубление по темам глав.

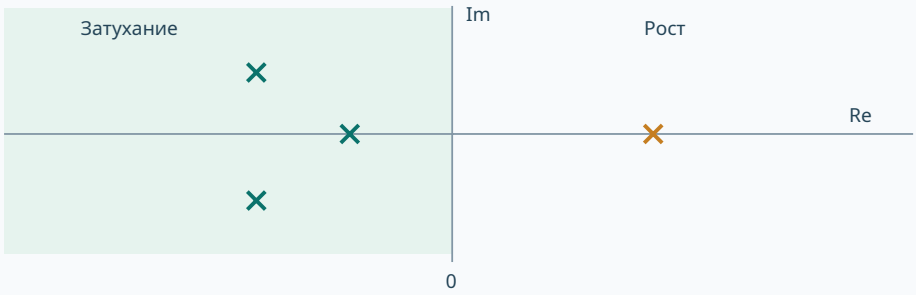
Передаточные функции

Понимать запись модели в операторной форме.

Один учебный блок на неделю: чтение, расчёты, практика и повторение. Сложные главы можно разделить на две недели.

Сначала — смысл

Преобразование Лапласа переводит линейные дифференциальные уравнения в алгебраические. s — комплексная переменная с размерностью 1/с, а не обозначение времени. При нулевых начальных отклонениях производная превращается в умножение на s. Передаточная функция — отношение образа выхода к образу входа. Обычно работают с отклонениями от рабочей точки. Модель действует в пределах линейного приближения: насыщение клапана и сильная нелинейность требуют дополнительного учёта.



Полюса на s-плоскости: слева собственные режимы затухают, справа растут. Положение символическое, без числового масштаба.

Почему это упрощает расчёт

Временное уравнение содержит производные. В операторном представлении они становятся алгебраическими выражениями, и последовательное соединение объектов можно считать умножением. Эта экономия работает при линейной стационарной модели. Коэффициенты, меняющиеся во времени, и нелинейные ограничения требуют отдельного анализа.

Роль начальных условий

Образ производной равен $sY - y(0)$, а не просто sY. В определении передаточной функции начальные условия принимают нулевыми. Физически это часто означает нулевые отклонения от установившейся рабочей точки, а не холодную печь и пустой бак. Если начальные отклонения ненулевые, их вклад в выход учитывают отдельно.

Полюса и нули

Нули — корни числителя, полюса — корни знаменателя после корректного учёта сокращений и внутренней динамики. Полюса определяют собственные режимы модели. Для звена первого порядка полюс равен −1/T: чем ближе он к нулю, тем медленнее спад. Не следует без проверки сокращать неустойчивые множители: внешнее отношение сигналов может скрыть внутреннюю неустойчивую динамику.

Математическая запись

$$\mathcal{L}\left\{\frac{dy}{dt}\right\} = sY(s) - y(0)$$

Полная формула преобразования первой производной.

$$G(s) = \left.\frac{Y(s)}{U(s)}\right|_{\text{нулевые начальные условия}}$$

Передаточная функция связывает вход и выход линейной модели.

$$G(s) = \frac{4}{10s + 1}, \qquad p = -\frac{1}{10}$$

Пример коэффициента, постоянной времени и полюса.

Разбираем по шагам

Два звена последовательно

1. Клапан: G_1=2/(3s+1); процесс: G_2=5/(10s+1).
2. Перемножаем: G=10/[(3s+1)(10s+1)].
3. Разворачиваем знаменатель: 30s²+13s+1.
4. Статический коэффициент G(0)=10. Полюса −1/3 и −1/10 с⁻¹. Более медленный режим связан с −1/10.

> **Не перепутайте.** Коэффициент при s не всегда равен T: сначала нормируйте свободный член знаменателя к единице.

Практика и самопроверка

11.1 · БАЗА

Найдите K и T для G=6/(2s+1).

11.2 · РАСЧЁТ

Перепишите G=3/(6s+2) в стандартной форме.

11.3 · ПОНИМАНИЕ

Почему G(0) нельзя применять как конечный коэффициент для идеального интегратора K/s?

Лаборатория или работа на бумаге

Выпишите для трёх моделей коэффициент, полюса и единицы входа/выхода. Сравните последовательное соединение двух инерционных звеньев с одним звеном.

Проверка понимания

Как объединяются передаточные функции последовательных звеньев?

1. Складываются

2. Перемножаются

3. Всегда вычитаются

Читайте дальше по теме

K. Iqbal · Introduction to Control Systems, Engineering LibreTexts

Открытый учебник: модели, временные и частотные методы, пространство состояний. Содержание и разделы доступны; рекомендуемое углубление по темам глав.

Звено второго порядка и колебания

Связать коэффициент затухания с перерегулированием.

Один учебный блок на неделю: чтение, расчёты, практика и повторение. Сложные главы можно разделить на две недели.

Сначала — смысл

Два накопителя энергии или состояния создают динамику второго порядка. Примеры — масса на пружине, электромеханический привод и сочетание двух инерционных стадий. В стандартной модели важны собственная частота и коэффициент затухания.

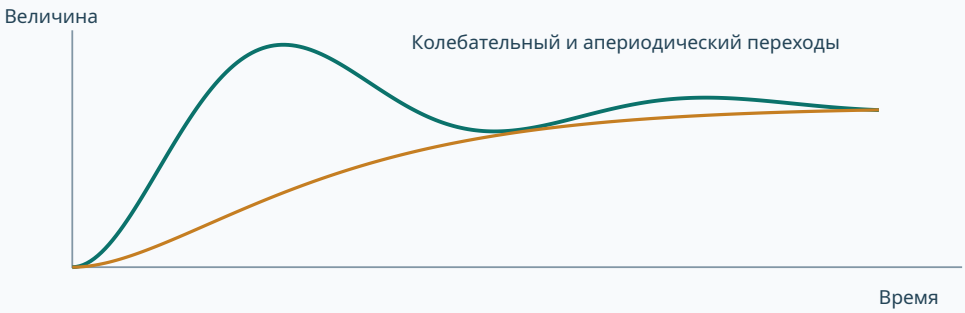


Иллюстрация влияния затухания на форму перехода; здесь сравниваются разные канонические динамики.

Два параметра формы

Собственная частота ω_n задаёт масштаб времени, коэффициент ζ — характер затухания. При $0<\zeta<1$ типовой переход колебательный. При $\zeta=1$ — критическое затухание. При $\zeta>1$ два действительных отрицательных полюса дают апериодический переход. Эти выводы относятся к канонической модели без дополнительных нулей и задержек.

Зачем инженеру эта модель

Модель первого порядка не может показать собственное перерегулирование открытого звена. Если наблюдается выраженный пик, причина может быть в динамике второго порядка, нулях, замкнутом регуляторе или изменении нагрузки. Выбор модели должен объяснять важные особенности данных, а не только конечное значение.

Когда формула перерегулирования применима

Стандартное выражение для Mp используют при единичной ступени канонического второго порядка с $0<\zeta<1$. Добавленные нули, насыщение и задержки могут изменить результат. Приближение времени установления $4/(\zeta\omega_n)$ полезно как оценка 2%-полосы в обычном недодемпфированном случае, но не как универсальное точное равенство.

Математическая запись

$$G(s) = \frac{K\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$$

Каноническая модель второго порядка.

$$p_{1,2} = -\zeta\omega_n \pm j\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}$$

Полюса при 0<ζ<1.

$$M_p = 100e^{-\pi\zeta/\sqrt{1-\zeta^2}}\%, \qquad t_s \approx \frac{4}{\zeta\omega_n}$$

Перерегулирование и приближённое время установления.

Разбираем по шагам

От знаменателя к поведению

1. Дан знаменатель s^2+2s+4. Сравниваем с каноническим видом.
2. $\omega_n^2=4$, значит $\omega_n=2$ рад/с. Из $2\zeta\omega_n=2$ получаем $\zeta=0{,}5$.
3. Полюса $-1\pm j\sqrt{3}$; ожидаем затухающие колебания.
4. $M_p\approx16{,}3\ \%$, $t_s\approx4$ с. Это оценка канонической модели с постоянным числителем.

> **Не перепутайте.** Не определяйте ζ по любому похожему графику без проверки структуры модели.

Практика и самопроверка

12.1 · БАЗА

Для ζ=0,5 ожидается ли колебательный переход канонического звена?

12.2 · РАСЧЁТ

Для s^2+6s+9 найдите ω_n и ζ.

12.3 · ПОНИМАНИЕ

Удвоили ωn при неизменном ζ. Что станет с Mp и характерным временем?

Лаборатория или работа на бумаге

Нарисуйте три качественных перехода для ζ=0,3; 1; 2. Подпишите, где есть пик и где нет.

Проверка понимания

Какой параметр канонического звена задаёт степень затухания?

1. ζ

2. Только K

3. Начальный номер отсчёта

Читайте дальше по теме

K. Iqbal · Introduction to Control Systems, Engineering LibreTexts
Открытый учебник: модели, временные и частотные методы, пространство состояний. Содержание и разделы доступны; рекомендуемое углубление по темам глав.

Устойчивость и качество

Различать затухающие и растущие колебания.

Один учебный блок на неделю: чтение, расчёты, практика и повторение. Сложные главы можно разделить на две недели.

Сначала — смысл

Устойчивость отвечает на вопрос, не убегает ли отклик после малого воздействия; качество — насколько удобно он приходит к цели. Для конечномерной непрерывной линейной системы асимптотическая устойчивость требует, чтобы все полюса имели отрицательную действительную часть. Полюс на мнимой оси не даёт гарантии асимптотической устойчивости. Перерегулирование — насколько выход превышает конечное значение. Время установления задают вместе с полосой, например ±2 % амплитуды ступени. Одинаково устойчивые системы могут быть слишком медленной и слишком колебательной.



Полюса на s-плоскости: слева собственные режимы затухают, справа растут. Положение символическое, без числового масштаба.

Устойчивость — сначала, качество — потом

Рассмотрим малое отклонение от равновесия. Если собственные составляющие затухают, состояние возвращается к нему. Если какая-то составляющая растёт, малое отклонение может стать большим. Насыщение иногда ограничивает рост, но это не превращает неудачную линейную настройку в качественное регулирование: возможны предельные циклы и длительные колебания.

Полюса и вид перехода

Действительный отрицательный полюс даёт затухающую экспоненту. Комплексно-сопряжённые полюса с отрицательной действительной частью дают затухающие колебания. Положительная действительная часть означает рост. Для непрерывной системы все полюса должны быть слева от мнимой оси; для дискретной критерий другой, его разберём отдельно.

Как считать показатели

Для положительной ступени используйте амплитуду изменения задания или конечного выхода согласно выбранному определению и явно пишите, какое взяли. В этом курсе перерегулирование нормируем на конечное изменение выхода. Время установления — момент последнего входа в заданную полосу, после которого выход из неё уже не выходит. Первый раз пересечь линию задания недостаточно.

Математическая запись

$$\operatorname{Re}(p_i) < 0 \quad \text{для всех } i$$

Критерий асимптотической устойчивости непрерывной конечномерной линейной системы.

$$M_p = \frac{y_{\max} - y_\infty}{|y_\infty - y_0|}\,100\%$$

Для положительного перехода и ненулевой амплитуды изменения.

$$|y(t) - y_\infty| \le \varepsilon |y_\infty - y_0|, \quad t \ge t_s$$

Определение времени установления t_s с относительной полосой ε.

Разбираем по шагам

Оценка по таблице наблюдений

1. Выход изменился с 10 до 30, максимум был 34. Перерегулирование 4/20=20 %.
2. Полоса ±2 % амплитуды: 30±0,4, то есть 29,6–30,4.
3. В 12 с выход вошёл в полосу, в 15 с вышел, в 18 с снова вошёл и далее оставался внутри.
4. По этому наблюдению t_s=18 с, а не 12 с. Длительность дальнейшего наблюдения нужно указать.

> **Не перепутайте.** Положительные коэффициенты характеристического полинома необходимы для устойчивого полинома с положительным старшим коэффициентом, но при порядке выше второго сами по себе недостаточны.

Практика и самопроверка

13.1 · БАЗА

Полюса −2±3j: затухают ли собственные колебания?

13.2 · РАСЧЁТ

Выход 50 → 70, максимум 73. Найдите перерегулирование.

13.3 · ДИАГНОСТИКА

Наблюдали 10 секунд без раскачки. Доказывает ли это устойчивость объекта с медленной динамикой?

Лаборатория или работа на бумаге

В лаборатории ПИД сравните малую и большую задержку при одинаковом Kp. Описывайте не только максимум, но и затухают ли колебания.

Проверка понимания

Какой набор полюсов соответствует асимптотически устойчивой непрерывной системе?

1. −2 и −0,5

2. −2 и +0,5

3. 0 и −2

Читайте дальше по теме

K. Iqbal · Introduction to Control Systems, Engineering LibreTexts
Открытый учебник: модели, временные и частотные методы, пространство состояний. Содержание и разделы доступны; рекомендуемое углубление по темам глав.

Критерий Рауса: устойчивость без поиска корней

Проверять простой характеристический полином.

Один учебный блок на неделю: чтение, расчёты, практика и повторение. Сложные главы можно разделить на две недели.

Сначала — смысл

Корни полинома не всегда удобно вычислять вручную. Критерий Рауса позволяет определить число корней в правой полуплоскости по коэффициентам. Здесь разбираем обычный случай без нулей в первом столбце и без полностью нулевой строки; особые случаи требуют отдельного алгоритма.



Полюса на s-плоскости: слева собственные режимы затухают, справа растут. Положение символическое, без числового масштаба.

Как строится начало таблицы

Для кубического полинома первую строку составляют коэффициенты при s^3 и s, вторую — при s^2 и свободном члене. Следующий элемент получается перекрёстным вычислением. При положительном старшем коэффициенте и отсутствии особых случаев все элементы первого столбца должны быть положительными для устойчивости.

Почему одних знаков коэффициентов мало

Полином s^3+s^2+s+2 имеет все положительные коэффициенты. Но условие для кубического случая нарушено: произведение коэффициентов при s^2 и s равно 1, а произведение старшего коэффициента и свободного члена равно 2. Поэтому положительность коэффициентов — лишь необходимая предварительная проверка.

Параметр регулятора в полиноме

После замыкания обратной связи в характеристический полином часто входит усиление. Вместо одного ответа «устойчиво/нет» можно найти допустимый интервал усиления. На границе строгие неравенства превращаются в равенства; это уже не гарантированная асимптотическая устойчивость.

Математическая запись

$$a_3 s^3 + a_2 s^2 + a_1 s + a_0 = 0$$

Кубический характеристический полином.

s^3	a_3	a_1
s^2	a_2	a_0
s^1	$\dfrac{a_2 a_1 - a_3 a_0}{a_2}$	0
s^0	a_0	0

Таблица Рауса при $a_2 \neq 0$ и без вырожденных строк.

$$a_i > 0, \qquad a_2 a_1 > a_3 a_0$$

Условия устойчивости кубического полинома при положительном старшем коэффициенте.

Разбираем по шагам

Интервал усиления

1. Характеристический полином s^3+3s^2+2s+K.
2. Положительность свободного члена требует $K>0$.
3. Дополнительное условие: $3\cdot 2>1\cdot K$, то есть $K<6$.
4. Совместно: $0<K<6$. Значения 0 и 6 не входят в интервал асимптотической устойчивости.

> **Не перепутайте.** Нулевая строка или нулевой ведущий элемент требуют специальных шагов. Не делите на ноль и не игнорируйте вырождение.

Практика и самопроверка

14.1 · БАЗА

Достаточно ли положительности коэффициентов кубического полинома?

14.2 · РАСЧЁТ

Устойчив ли s^3+4s^2+5s+2?

14.3 · ПАРАМЕТР

Найдите диапазон K для s^3+2s^2+3s+K.

Лаборатория или работа на бумаге

Вычислите первый столбец для s^3+s^2+s+2: 1,1,−1,2. Две смены знака означают два корня справа. Сравните с предварительной проверкой коэффициентов.

Проверка понимания

Что нужно кроме положительных коэффициентов для кубического случая?

1. $a_2a_1>a_3a_0$

2. Любое K больше нуля

3. Нулевая производная

Читайте дальше по теме

K. Iqbal · Introduction to Control Systems, Engineering LibreTexts

Открытый учебник: модели, временные и частотные методы, пространство состояний. Содержание и разделы доступны; рекомендуемое углубление по темам глав.

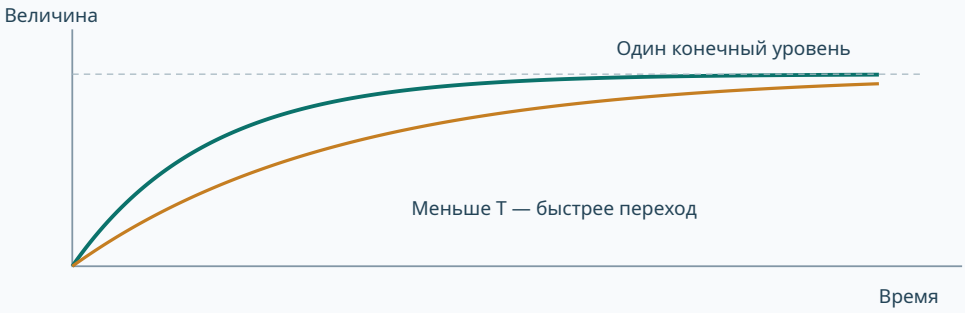
П-регулятор

Связывать усиление, скорость и остаточную ошибку.

Один учебный блок на неделю: чтение, расчёты, практика и повторение. Сложные главы можно разделить на две недели.

Сначала — смысл

Пропорциональный регулятор реагирует на текущую ошибку: чем она больше, тем сильнее коррекция. Смещение u_0 задаёт базовое управление в рабочей точке. На самовыравнивающемся объекте П-регулятор обычно оставляет статическую ошибку: чтобы поддерживать отличную от базовой команду, ему нужна ненулевая ошибка. Увеличение Kp уменьшает её, но при задержке и дополнительных инерциях снижает запас устойчивости. Фраза «П всегда имеет ошибку» слишком общая: результат зависит и от объекта, и от типа воздействия.



Две экспоненты с одинаковым усилением и разными постоянными времени. Зелёная кривая быстрее оранжевой.

Что поддерживает постоянное управление

Если у регулятора только П-часть и нулевое смещение, ненулевая команда требует ненулевой ошибки. На объекте с самовыравниванием новая рабочая точка часто получается ниже задания. Смещение u_0 может компенсировать известную базовую нагрузку, но при изменении нагрузки прежнее смещение уже не будет точным.

Вывод остаточной ошибки

В равновесии объекта y=Ku, а регулятор выдаёт u=Kp(r−y). Подставляем второе в первое, собираем y и получаем коэффициент KpK/(1+KpK). Ошибка равна r/(1+KpK). Это вывод для конкретных предположений: без насыщения, без смещения, устойчивое равновесие, постоянное задание.

Почему нельзя бесконечно увеличивать усиление

Для одного идеального первого порядка без задержки положительный Kp лишь ускоряет линейную модель. Но настоящий контур содержит задержку измерения, динамику механизма, фильтры и ограничения. С увеличением усиления возрастает значение этих неучтённых эффектов. Успех на слишком простой модели не гарантирует успеха на оборудовании.

Математическая запись

$$u = u_0 + K_p e$$

Пропорциональный закон управления.

$$y_\infty = \frac{K_p K}{1 + K_p K} r, \qquad e_\infty = \frac{r}{1 + K_p K}$$

При $u_0=0$ и принятых условиях.

$$T_{\text{cl}} = \frac{T}{1 + K_p K}$$

Постоянная времени замкнутого первого порядка без задержки и насыщения.

Разбираем по шагам

Одновременно точность и скорость

1. K=2, T=30 с, Kp=1. Получаем KpK=2.
2. Коэффициент замкнутой системы 2/3, постоянная времени 30/3=10 с.
3. При задании r=12 выход стремится к 8, ошибка к 4.
4. Увеличение Kp до 2 даст y∞=9,6 и Tcl=6 с. Дальнейший вывод о реальном объекте требует учёта задержки.

> **Не перепутайте.** Показатель остаточной ошибки относится к заданному типу объекта и воздействия. Не переносите его на интегрирующий объект автоматически.

Практика и самопроверка

15.1 · БАЗА

K=1, Kp=4, r=50, u_0=0. Найдите y∞.

15.2 · РАСЧЁТ

Для K=2 добейтесь в идеальной модели относительной ошибки 10 %. Найдите Kp.

15.3 · ПРОВЕРКА

Почему найденное Kp не является готовой промышленной настройкой?

Лаборатория или работа на бумаге

Проведите три опыта: Kp=1, 2, 4; Ki=Kd=0; L=0; r=60. Сравните выходы с расчётом 30, 40, 48.

Проверка понимания

Что делает Kp?

1. Усиливает реакцию на текущую ошибку

2. Накапливает прошлую ошибку

3. Убирает задержку объекта

Читайте дальше по теме

MathWorks · Proportional-Integral-Derivative (PID) Controllers
Проверены параллельная и стандартная формы ПИД и фильтр производной. Документация производителя; установка MATLAB для этого курса не требуется.

K. Iqbal · Introduction to Control Systems, Engineering LibreTexts
Открытый учебник: модели, временные и частотные методы, пространство состояний. Содержание и разделы доступны; рекомендуемое углубление по темам глав.

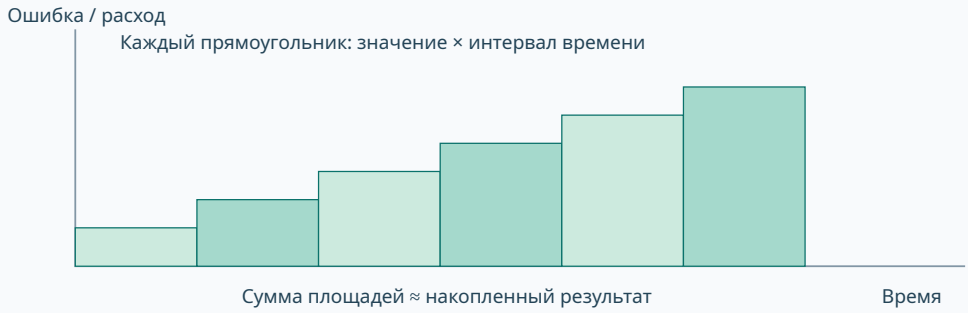
ПИ-регулятор

Объяснять интегральное действие и насыщение.

Один учебный блок на неделю: чтение, расчёты, практика и повторение. Сложные главы можно разделить на две недели.

Сначала — смысл

Интегральная часть суммирует ошибку. Даже небольшая постоянная ошибка постепенно меняет команду, пока не исчезнет, если система устойчива и нужное управление доступно. Поэтому ПИ — частый выбор для промышленных контуров. Если исполнительный механизм дошёл до ограничения, интегратор может продолжать расти: это windup, интегральное насыщение. После возврата задания системе приходится долго «разматывать» накопленное. Anti-windup ограничивает накопление или корректирует интегратор по разности фактической и расчётной команды.



Прямоугольная аппроксимация интеграла. При отрицательном сигнале вклад учитывается со знаком.

Интегратор как память

П-часть зависит от текущего момента, интегральная — от истории. Постоянная положительная ошибка понемногу увеличивает команду. Когда ошибка стала нулевой, интегральная часть не обязана исчезнуть: именно её сохранённое значение может поддерживать нужную мощность. Это объясняет, как ПИ удерживает ненулевое управление при нулевой установившейся ошибке.

Два способа задать одну настройку

Параллельная форма использует Kp и Ki; идеальная — Kp и Ti. При фиксированном Kp меньшее Ti означает более сильный интегратор. Если контроллер задаёт Ti в минутах, а расчёт сделан в секундах, нужна конверсия. Некоторые устройства используют частоту повторений в минуту; перенос чисел без проверки формы опасен для результата.

Что происходит при насыщении

Если команда уже 100 %, дополнительное внутреннее требование 150 % не поступает на объект. Без anti-windup интегратор может продолжать расти, поскольку ошибка остаётся положительной. Когда задание снизится, придётся сначала убрать накопленный избыток. Условное интегрирование запрещает вклад, который усиливает насыщение. Обратный расчёт корректирует интегратор по разности ограниченной и расчётной команды.

Чего anti-windup не делает

Защита интегратора не увеличивает мощность нагревателя и не делает недостижимое задание достижимым. Её задача — согласовать внутреннее состояние регулятора с фактическим управлением. Если после ПИД стоят дополнительные ограничители, селекторы или ручное управление, важно учитывать реальный сигнал, дошедший до механизма.

Математическая запись

$$u = u_0 + K_p e + K_i \int_0^t e(\tau)\, d\tau$$

Параллельный ПИ.

$$K_i = \frac{K_p}{T_i}$$

Переход от времени интегрирования к коэффициенту.

$$\frac{dI}{dt} = K_i e + K_{\text{aw}}(u_{\text{sat}} - u_{\text{raw}})$$

Пример anti-windup через обратный расчёт; K_aw имеет размерность 1/с.

Разбираем по шагам

Перевод и накопление

1. Kp=3 п.п./°C, Ti=2 мин=120 с.
2. Ki=3/120=0,025 п.п./(°C·с).
3. При постоянной ошибке 4 °C скорость интегральной части 0,1 п.п./с.
4. За 30 с вклад вырастет на 3 п.п., если ограничения anti-windup не вмешиваются.

> **Не перепутайте.** Большое Ti — слабое интегральное действие. Большое Ki — сильное. Это не противоречие, а разные параметры одной формы.

Практика и самопроверка

16.1 · БАЗА

Kp=2, Ti=20 с. Найдите Ki.

16.2 · РАСЧЁТ

Ki=0,05, ошибка 6, шаг 0,2 с. Найдите прирост I.

16.3 · ПРАКТИКА

Почему при насыщении нужно разрешать интегрирование, уменьшающее насыщение?

Лаборатория или работа на бумаге

Сравните с anti-windup и без него: r=120 на 120 с, затем r=60 без сброса. Запишите интеграл и время возврата команды из насыщения.

Проверка понимания

Как изменится интегральное действие при увеличении Ti и неизменном Kp?

1. Усилится

2. Ослабнет

3. Не изменится

Читайте дальше по теме

MathWorks · Anti-Windup Control Using PID Controller Block

Проверены clamping, back-calculation и tracking. Встроенная лаборатория курса использует условное интегрирование, а не все варианты этой статьи.

MathWorks · Proportional-Integral-Derivative (PID) Controllers

Проверены параллельная и стандартная формы ПИД и фильтр производной. Документация производителя; установка MATLAB для этого курса не требуется.

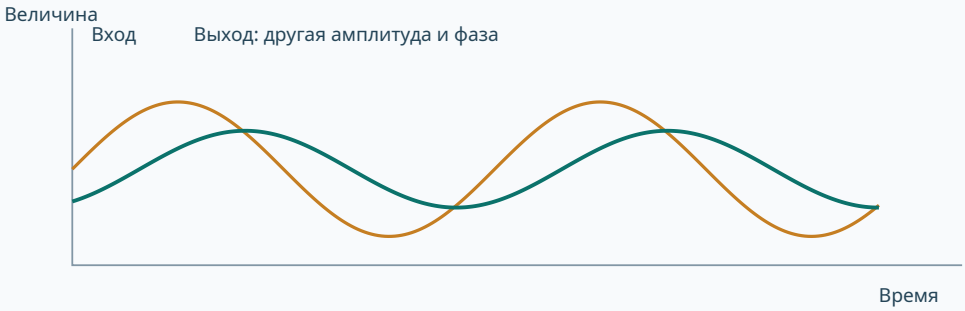
ПИД и шум измерения

Понимать роль D и не путать формы настройки.

Один учебный блок на неделю: чтение, расчёты, практика и повторение. Сложные главы можно разделить на две недели.

Сначала — смысл

Дифференциальная часть реагирует на скорость изменения. Она может уменьшать колебательность, но усиливает высокочастотный шум. В промышленной реализации производную обычно фильтруют и часто берут от измерения, чтобы ступень задания не давала резкого D-удара. D не «знает будущее»: она оценивает текущую тенденцию. Для многих контуров достаточно ПИ. Настройки нельзя переносить между контроллерами, не выяснив форму ПИД, единицы времени, нормирование и способ реализации D.



Синусоидальные сигналы в установившемся режиме. Точный масштаб и параметры доступны в частотной лаборатории.

Реакция на тенденцию

Когда температура быстро растёт к заданию, отрицательный D-вклад по измерению уменьшает нагрев ещё до появления большой отрицательной ошибки. Это напоминает заблаговременное торможение, но не является предсказанием будущего. Производная использует текущую оценку скорости; если измерение шумное, она видит и скорость шума.

Почему D по измерению отличается от D по ошибке

Ошибка включает задание. Резкая ступень задания имеет очень большую численную производную и может дать большой кратковременный выброс команды. Взятие D только от измерения убирает прямой вклад ступени задания в D. При этом P всё равно может дать скачок управления — это другая составляющая.

Зачем фильтр производной

Идеальный дифференциатор усиливает высокие частоты без ограничения. Реальная фильтрованная производная ограничивает усиление. Постоянная фильтра Tf определяет компромисс: маленькая Tf ближе к идеальной производной, но хуже подавляет шум; большая Tf сглаживает сильнее, но ослабляет полезное

раннее реагирование.

Когда ПИ разумнее ПИД

Если объект и требования позволяют, ПИ проще диагностировать и часто спокойнее работает с шумом. D полезна не по названию технологического процесса, а когда действительно улучшает показатели при допустимой активности механизма. Оценивайте не только выход, но и команду, положение клапана и количество реверсов.

Математическая запись

$$u = u_0 + K_p e + K_i \int_0^t e(\tau)\,d\tau - K_d \frac{dy}{dt}$$

Идеализированный ПИД с производной по измерению.

$$D(s) = -\frac{K_d s}{T_f s + 1} Y(s)$$

Реализуемая фильтрованная D-часть.

$$K_i = \frac{K_p}{T_i}, \qquad K_d = K_p T_d$$

Связь параметров параллельной и идеальной форм до учёта различий фильтрации.

Разбираем по шагам

Оценка влияния шума

1. Измерение из-за помехи меняется на 0,1 °C за 0,05 с.
2. Оценка скорости помехи 2 °C/с.
3. При Kd=4 п.п.·с/°C мгновенный нефильтрованный вклад составляет −8 п.п.
4. Это заметная команда без реального изменения процесса. Фильтрация снижает её, но её параметры нужно учитывать в настройке.

> **Не перепутайте.** Числа Kp, Ti, Td из одного ПИД-блока не всегда переносятся в другой даже при похожих названиях.

Практика и самопроверка

17.1 · БАЗА

Kp=2 и Td=3 с. Найдите Kd.

17.2 · РАСЧЁТ

Измерение растёт со скоростью 0,5 °C/с; Kd=8 п.п.·с/°C. Найдите идеальный D-вклад.

17.3 · ДИАГНОСТИКА

После включения D выход стал чуть спокойнее, а клапан начал часто двигаться. Что сравнить?

Лаборатория или работа на бумаге

В лаборатории при одинаковом шуме сравните Kd=0 и Kd=10. Затем отключите шум. Объясните различие графиков команды и выхода.

Проверка понимания

Зачем считать D по измерению?

1. Чтобы убрать интегратор

2. Чтобы уменьшить удар от ступени задания

3. Чтобы полностью удалить шум

Читайте дальше по теме

MathWorks · Proportional-Integral-Derivative (PID) Controllers

Проверены параллельная и стандартная формы ПИД и фильтр производной. Документация производителя; установка MATLAB для этого курса не требуется.

MathWorks · Anti-Windup Control Using PID Controller Block

Проверены clamping, back-calculation и tracking. Встроенная лаборатория курса использует условное интегрирование, а не все варианты этой статьи.

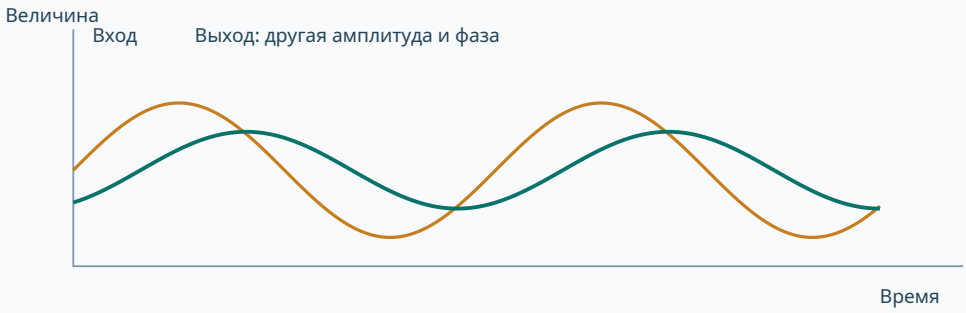
Частотный взгляд

Понимать амплитуду, фазу и запас устойчивости.

Один учебный блок на неделю: чтение, расчёты, практика и повторение. Сложные главы можно разделить на две недели.

Сначала — смысл

Подайте синус на вход линейного устойчивого объекта. После переходного процесса выход колеблется с той же частотой, но с другой амплитудой и сдвигом фазы. Инерция подавляет быстрые изменения и отстаёт по фазе. Чистая задержка не меняет амплитуду, но увеличивает отставание с частотой. ЛАЧХ показывает усиление в децибелах; фазовая характеристика — фазу. Для обычного одноконтурного случая запас по фазе оценивают там, где модуль разомкнутого контура равен 1. При сложных пересечениях и неустойчивом разомкнутом контуре нужен полный анализ Найквиста.



Синусоидальные сигналы в установившемся режиме. Точный масштаб и параметры доступны в частотной лаборатории.

Почему нужен синус

Любое изменение можно изучать во времени, но синус удобно показывает, какие скорости изменений объект пропускает, а какие сглаживает. Для линейного устойчивого объекта после затухания начального перехода частота выхода совпадает с частотой входа. Меняются амплитуда и фаза. Именно установившийся режим показывается в частотной лаборатории.

Герцы и радианы в секунду

Одна полная окружность содержит 2π радиан. Частота f в герцах показывает количество циклов в секунду, а ω — скорость изменения угла. Не подставляйте 1 Гц как 1 рад/с: они различаются в 2π раз. Период — время одного цикла и равен 1/f.

Что измеряет диаграмма Боде

Амплитудную характеристику часто изображают в децибелах, частоту — по логарифмической шкале. Удвоение амплитуды соответствует примерно +6 дБ, уменьшение в десять раз — −20 дБ. Фаза показывает временное отставание в угловой форме. Задержка даёт всё большее отставание с ростом частоты, хотя её амплитудное усиление равно единице.

Запас по фазе — о разомкнутом контуре

Для обычного случая с устойчивым разомкнутым контуром и одним существенным пересечением сначала найдите частоту, где модуль C(jω)G(jω) равен 1. Затем посмотрите, сколько градусов остаётся до −180°. Это не фаза одного объекта и не фаза замкнутого перехода. При сложной структуре нужен анализ Найквиста, а не одна цифра.

Математическая запись

$$\omega = 2\pi f, \qquad P = \frac{2\pi}{\omega}$$

Связь угловой частоты, частоты в герцах и периода.

$$|G(j\omega)| = \frac{K}{\sqrt{1 + (\omega T)^2}}, \quad \varphi = -\arctan(\omega T) - \omega L$$

Для K>0; фаза в радианах, модель первого порядка с задержкой.

$$A_{\text{dB}} = 20 \log_{10} |G(j\omega)|$$

Амплитудное усиление в децибелах.

Разбираем по шагам

Частота среза и запас по фазе

1. Пусть разомкнутый контур $L_0(s)=2/(10s+1)$, без задержки.
2. Решаем $2/\sqrt{(1+100\omega^2)}=1$: $\omega c=\sqrt{3}/10\approx 0{,}173$ рад/с.
3. Фаза $-\operatorname{atan}(\sqrt{3})=-60°$; запас по фазе около 120°.
4. Если добавить задержку 5 с, модуль и ωc останутся прежними, но фаза уменьшится ещё на 49,6°. Запас станет около 70,4°.

> **Не перепутайте.** Латинская L в этой главе — задержка в секундах. Разомкнутую передаточную функцию в примере обозначили $L_0(s)$, чтобы не смешивать их.

Практика и самопроверка

18.1 · БАЗА

Период синуса 20 с. Найдите f и ω.

18.2 · РАСЧЁТ

K=1, T=5 с, ω=0,2 рад/с, L=0. Найдите амплитуду и фазу.

18.3 · ОБЪЯСНЕНИЕ

Почему увеличение задержки опасно, хотя амплитуду синуса она не меняет?

Лаборатория или работа на бумаге

В частотной лаборатории сравните T=10, ω=0,1 при L=0 и L=5. Запишите амплитуды, фазы и период.

Проверка понимания

Что делает чистое запаздывание с синусом?

1. Меняет только амплитуду

2. Сдвигает фазу, сохраняя амплитуду

3. Меняет частоту

Читайте дальше по теме

Engineering LibreTexts · Frequency Response Methods

Раздел для дальнейшего изучения частотных характеристик и проектирования регуляторов.

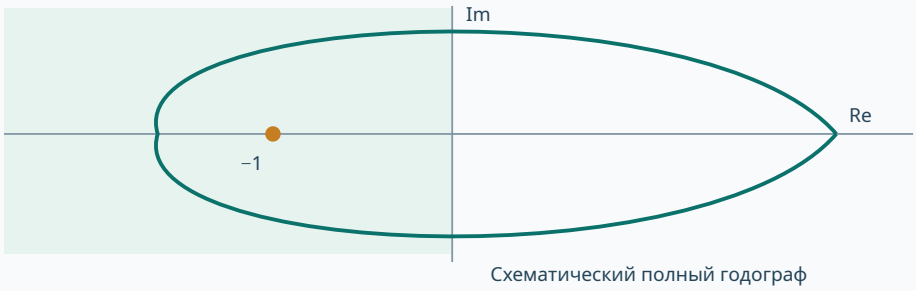
Найквист и запасы устойчивости

Понять, зачем анализировать точку −1.

Один учебный блок на неделю: чтение, расчёты, практика и повторение. Сложные главы можно разделить на две недели.

Сначала — смысл

Характеристическое уравнение замкнутой системы имеет вид $1+L_0(s)=0$. Поэтому опасное значение разомкнутой передаточной функции — −1. Частотный годограф показывает, как $L_0(j\omega)$ проходит по комплексной плоскости при изменении частоты.



Схематический полный годограф

Точка −1 — критическая для $1+L_0=0$. Кривая иллюстративная: устойчивость определяют с учётом числа правых полюсов и направления обхода.

Физический смысл точки −1

Модуль единица означает, что коррекция по кругу возвращается с прежним размером, а фаза −180° меняет знак. В контуре с вычитанием это создаёт условие самоподдержания возмущения. Близость к этой ситуации помогает понять чувствительность и склонность к колебаниям.

Полный критерий и его условия

Для полного контура Найквиста, выбранного так, что правую полуплоскость обходят по часовой стрелке, обозначим N число обходов точки −1 по часовой стрелке, P число правых полюсов разомкнутой функции, Z число правых нулей $1+L_0$. Тогда $N=Z-P$. Для замкнутой устойчивости нужен $Z=0$. При $P=0$ не должно быть результирующих охватов точки −1. Полюса на мнимой оси требуют обхода и специального учёта.

Когда одной фазы недостаточно

У разомкнутой системы могут быть неустойчивые полюса, несколько пересечений единичного уровня или необычная фаза. Положительное число, названное запасом по фазе, не заменяет полный критерий для любого объекта. В вводных задачах используем простые устойчивые разомкнутые модели и явно отмечаем ограничения.

Запас усиления

На частоте фазы −180° определяют, во сколько раз можно увеличить усиление до единичного модуля. Если такого пересечения нет в простой модели, запас может быть бесконечным в рамках именно этой модели. Это не утверждение о неучтённых высокочастотных динамиках реального оборудования.

Математическая запись

$$1 + L_0(s) = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad L_0(s) = -1$$

Почему изучают критическую точку −1.

$$N = Z - P, \qquad Z = N + P$$

Конвенция: N — результирующие обходы −1 по часовой стрелке для указанного контура.

$$\varphi_m = 180^\circ + \arg L_0(j\omega_c), \quad |L_0(j\omega_c)| = 1$$

Запас по фазе в простом случае.

$$G_m = \frac{1}{|L_0(j\omega_\pi)|}, \quad \arg L_0(j\omega_\pi) = -180^\circ$$

Запас усиления для соответствующего пересечения.

Разбираем по шагам

Запасы по двум отсчётам

1. На частоте единичного модуля фаза −135°.
2. Запас по фазе 180−135=45°.
3. На частоте −180° модуль равен 0,5.
4. Запас усиления 1/0,5=2, или около 6,02 дБ. Это расчёт для выбранных пересечений; полный контур всё равно проверяют по условиям задачи.

> **Не перепутайте.** Знак обходов в книгах может определяться иначе. Сначала прочитайте конвенцию, затем используйте формулу.

Практика и самопроверка

19.1 · БАЗА

Почему критическая точка именно −1?

19.2 · РАСЧЁТ

При фазе −150° на частоте единичного модуля найдите запас.

19.3 · ПОНИМАНИЕ

P=1, замкнутая система должна иметь Z=0. Каким должно быть N в выбранной конвенции?

Лаборатория или работа на бумаге

На плоскости отметьте точку −1 и векторы с модулем 1 при фазах −90°, −135°, −180°. Свяжите рисунок с запасом по фазе.

Проверка понимания

При фазе −150° и единичном модуле запас по фазе равен…

1. 30°

2. 150°

3. −30°

Читайте дальше по теме

K. Iqbal · Introduction to Control Systems, Engineering LibreTexts

Открытый учебник: модели, временные и частотные методы, пространство состояний. Содержание и разделы доступны; рекомендуемое углубление по темам глав.

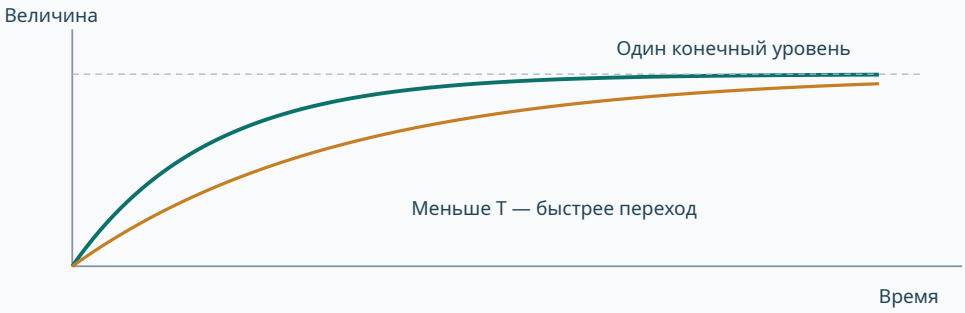
Получение модели и настройка

Планировать безопасный опыт и стартовую ПИ-настройку.

Один учебный блок на неделю: чтение, расчёты, практика и повторение. Сложные главы можно разделить на две недели.

Сначала — смысл

Сначала проверьте измерение, исполнительный механизм и рабочую точку. Для устойчивого самовыравнивающегося объекта в согласованных условиях делают небольшую ступень управления, записывают тренды и оценивают K, T, L. Это не инструкция экспериментировать на работающем производстве без разрешения. Настройку начинают спокойно, оценивают возмущения и работу механизма. Один из вариантов начальной настройки — SIMC для модели первого порядка с задержкой. Это отправная точка, а не универсальные оптимальные значения. Для интегрирующего объекта нужны другие правила.



Две экспоненты с одинаковым усилением и разными постоянными времени. Зелёная кривая быстрее оранжевой.

Сначала качество опыта

Убедитесь, что измерение корректно, исполнительный механизм реагирует и до опыта есть устойчивый участок. Ступень должна быть заметнее шума, но оставаться в разрешённой области. Во время опыта по возможности не должно быть других крупных изменений. Записывают время, фактическую команду, выход и известные возмущения, а не только картинку температуры.

Оценка модели и проверка на другом участке

По установившимся значениям находят K; по началу реакции — L; по форме — T. Затем модель проверяют на другом воздействии, а не только на данных, по которым её подбирали. Если при повышении и понижении команды параметры сильно различаются, возможны нелинейность, гистерезис, изменение потерь или проблемы механизма.

Как выбрать желаемую быстроту

Параметр тс в правилах SIMC задаёт желаемую быстроту замкнутого контура. Большое значение даёт мягкую настройку, малое — более агрессивную. Слишком малое значение при существенной задержке и неопределённости ухудшает робастность. Для учебного первого запуска выбираем осторожное значение не меньше оценённой задержки, затем проверяем модель и требования; это не универсальная производственная инструкция.

Проверяют и задание, и возмущение

Один красивый переход по заданию не гарантирует хорошего подавления нагрузки. Испытайте изменение задания, добавку возмущения, насыщение и возврат из него, шум и переключение режима. Меняйте один параметр за раз. Храните исходную настройку и пояснение, почему её изменили.

Математическая запись

$$K = \frac{y_\infty - y_0}{u_1 - u_0}$$

Оценка статического коэффициента по ступенчатому опыту.

$$K_p = \frac{T}{K(\tau_c + L)}, \qquad T_i = \min\{T, 4(\tau_c + L)\}$$

Базовая ПИ-настройка SIMC для модели первого порядка с задержкой.

$$K_i = \frac{K_p}{T_i}$$

Перевод в параллельную форму.

Разбираем по шагам

Полный расчёт начальной настройки

1. Ступень команды 5 п.п. дала +10 °C: K=2 °C/п.п. По тренду T=40 с, L=5 с.
2. Выбираем тс=15 с. Kp=40/[2·(15+5)]=1 п.п./°C.
3. Ti=min(40,4·20)=40 с; Ki=1/40=0,025 п.п./(°C·с).
4. Для более мягкого варианта тс=35 с: Kp=0,5, Ti=40, Ki=0,0125. Сравниваем оба варианта по одинаковым испытаниям.

> **Не перепутайте.** Базовая формула в этой главе предназначена для самовыравнивающегося первого порядка с задержкой. Для интегрирующих и неустойчивых объектов нужны другие правила.

Практика и самопроверка

20.1 · БАЗА

Ступень 8 п.п. дала +12 °C. Найдите K.

20.2 · РАСЧЁТ

Для K=1,5; T=30; L=4; τc=12 найдите Kp, Ti, Ki.

20.3 · ДИАГНОСТИКА

Модель предсказывает плавную реакцию, а фактический клапан долго стоит и затем скачет. Что проверить?

Лаборатория или работа на бумаге

В новой лаборатории ПИД задайте K=1,5; T=30; L=4; Kp=1,25; Ki=0,04167; Kd=0. Сделайте ступень до 40. Запишите показатели, затем сравните более мягкую настройку.

Проверка понимания

Что произойдёт при увеличении τc в указанной формуле?

1. Kp уменьшится

2. Kp увеличится

3. Задержка объекта исчезнет

Читайте дальше по теме

S. Skogestad · Simple analytic rules for model reduction and PID controller tuning

Оригинальная статья J. Process Control 13 (2003), 291–309, формулы (23)–(24); страница автора содержит PDF и исправления. Используется базовое правило SIMC для первого порядка с задержкой.

Цифровой регулятор в PLC

Связывать цикл вычисления с физическим временем.

Один учебный блок на неделю: чтение, расчёты, практика и повторение. Сложные главы можно разделить на две недели.

Сначала — смысл

PLC вычисляет регулятор через интервалы Δt. Этот интервал должен быть известным и достаточно постоянным. Цикл программы, период обновления датчика и время обмена по сети могут отличаться. Интегратор обязан учитывать Δt; иначе изменение периода задачи меняет настройку. В качестве начальной оценки часто берут не менее 10–20 отсчётов на самую быструю значимую динамику замкнутого контура, затем проверяют задержки, шум и требования оборудования. Это ориентир, а не универсальная гарантия.



Равномерная выборка непрерывного процесса. Между отсчётами состояние продолжает меняться.

Дискретное время — не просто индекс

Непрерывная модель использует любой момент t. PLC работает с последовательностью t_0, t_1, t_2. Если шаг одинаков, $t_k = k\Delta t$. Индекс k — номер отсчёта, а Δt — физическое время. В программе обязательно должны быть согласованы единицы времени коэффициентов и периода вычисления.

Цикл программы и реальное измерение

Блок можно вызывать каждые 10 мс, но датчик по сети может обновляться раз в 100 мс. Между обновлениями регулятор видит одно и то же значение. Нерегулярный обмен добавляет джиттер, а фильтрация — задержку. Выбор периода зависит от самой быстрой существенной динамики контура и возможностей измерения/привода, а не от максимальной скорости CPU.

Переключение ручного и автоматического режима

В ручном режиме оператор задаёт команду напрямую. При переходе в автоматический внутренние состояния нужно согласовать с фактической командой. Простое обнуление интегратора может вызвать скачок. Практические блоки имеют tracking и специальные входы режима; порядок работы следует брать из

документации конкретной реализации.

Безопасная структура программы

Сначала получают и проверяют измерение, затем масштабируют и обрабатывают режимы, вычисляют регулятор, применяют предусмотренные ограничения и передают команду. Реакция на плохое качество датчика выбирается технологическим проектом: удержание, переход в ручной, безопасное состояние и сигнализация не являются взаимозаменяемыми универсальными решениями.

Математическая запись

$$I_k = I_{k-1} + K_i e_k \Delta t$$

Прямоугольная схема интегрирования.

$$D_{\mathrm{raw},k} = -K_d \frac{y_k - y_{k-1}}{\Delta t}$$

Дискретная производная по измерению до фильтрации.

$$I_{\mathrm{init}} = u_{\mathrm{manual}} - u_0 - K_p e - D$$

Простейшее согласование выхода для безударного перехода; не универсальная реализация tracking.

Разбираем по шагам

Что происходит при изменении периода

1. Ki=0,2, ошибка 5. При Δt=0,1 с прирост I=0,1 за шаг, 10 шагов дают 1 за секунду.
2. При Δt=0,2 с прирост I=0,2 за шаг, 5 шагов тоже дают 1 за секунду.
3. Если забыть Δt, в первом случае за секунду накопится 10, во втором 5. Настройка неожиданно зависит от частоты вызова.
4. При изменении периода всё равно проверяют динамику фильтра и численный алгоритм, даже если интегратор масштабирован правильно.

> **Не перепутайте.** Пример формулы согласования не заменяет документацию промышленного ПИД-блока: фильтр, tracking и ограничения могут быть устроены иначе.

Практика и самопроверка

21.1 · БАЗА

Ki=0,3; e=2; Δt=0,05 с. Найдите ΔI.

21.2 · РАСЧЁТ

Ручной выход 45, u_0=10, Kp=2, e=5, D=0. Найдите I для согласования.

21.3 · ПРАКТИКА

Почему период 1 мс не всегда лучше 100 мс для медленного теплового контура?

Лаборатория или работа на бумаге

В таблице рассчитайте накопление I за одну секунду при шагах 0,1 и 0,2 с. Затем добавьте пропущенный шаг и объясните, что должен учитывать алгоритм с фактическим Δt.

Проверка понимания

Почему нельзя просто суммировать Ki·e каждый цикл?

1. Интегратор не нужен

2. Без Δt результат зависит от частоты вызова

3. Потому что ошибка всегда равна нулю

Читайте дальше по теме

MathWorks · Proportional-Integral-Derivative (PID) Controllers

Проверены параллельная и стандартная формы ПИД и фильтр производной. Документация производителя; установка MATLAB для этого курса не требуется.

MathWorks · Anti-Windup Control Using PID Controller Block

Проверены clamping, back-calculation и tracking. Встроенная лаборатория курса использует условное интегрирование, а не все варианты этой статьи.

Дискретные модели и z-плоскость

Отличать физическую устойчивость от ошибки численного шага.

Один учебный блок на неделю: чтение, расчёты, практика и повторение. Сложные главы можно разделить на две недели.

Сначала — смысл

Цифровое вычисление не является точной копией непрерывного уравнения. Разные методы дискретизации дают разные приближения. Для первого порядка при удержании входа между отсчётами можно получить точную рекуррентную модель.



Равномерная выборка непрерывного процесса. Между отсчётами состояние продолжает меняться.

Удержание нулевого порядка

Если команда на каждом интервале остаётся постоянной, решение первого порядка можно вычислить точно от одного отсчёта к следующему. Коэффициент при предыдущем выходе равен $\exp(-\Delta t/T)$. Он лежит между нулём и единицей при положительных T и Δt. Это соответствует затуханию памяти о начальном состоянии.

Метод Эйлера

Простой вариант заменяет производную разностью и использует текущую скорость для шага вперёд. Для первого порядка коэффициент при y равен $1-\Delta t/T$. При слишком большом шаге он может выйти из единичного круга, и численная модель станет неустойчивой, хотя непрерывный объект устойчив. Так появляется ошибка метода, а не новая физика.

Почему в дискретной системе нужен единичный круг

Собственный режим имеет вид z^k. Он затухает при $|z|<1$. Для точной выборки непрерывного режима $z=\exp(p\Delta t)$. Поэтому отрицательная действительная часть p отображается внутрь единичного круга. Нельзя применять правило «все полюса слева» непосредственно к z-плоскости.

Алиасинг

Частота дискретизации должна быть выше удвоенной максимальной частоты полосоограниченного сигнала для возможности восстановления, но этого недостаточно для качественного регулирования. Практический контур требует запаса по быстроте, учёта задержек и антиалиасинговой фильтрации. Условие Найквиста–Шеннона и запас по фазе решают разные вопросы.

Математическая запись

$$y_{k+1} = a y_k + K(1-a)u_k, \qquad a = e^{-\Delta t/T}$$

Точная дискретизация первого порядка с постоянным входом на шаге.

$$y_{k+1} = \left(1 - \frac{\Delta t}{T}\right) y_k + \frac{K\Delta t}{T} u_k$$

Явный метод Эйлера.

$$|z_i| < 1, \qquad z_i = e^{p_i \Delta t}$$

Критерий дискретной асимптотической устойчивости и связь полюсов.

Разбираем по шагам

Слишком крупный шаг

1. Непрерывный объект T=1 с устойчив. Возьмём метод Эйлера с Δt=3 с.
2. Коэффициент собственного режима 1−3=−2. Его модуль больше единицы.
3. Численные отклонения будут менять знак и расти.
4. Точная дискретизация дала бы a=exp(−3)≈0,0498 — устойчивый спад. Разница вызвана методом вычисления.

> **Не перепутайте.** Устойчивый численный алгоритм ещё может быть неточным. Уменьшайте шаг и сравнивайте результат до достижения достаточной сходимости.

Практика и самопроверка

22.1 · БАЗА

Где должны быть дискретные полюса для асимптотической устойчивости?

22.2 · РАСЧЁТ

T=10 с, Δt=1 с. Найдите точный a и a по Эйлеру.

22.3 · ПРОВЕРКА

Для метода Эйлера первого порядка при T>0 найдите условие на положительный шаг.

Лаборатория или работа на бумаге

Посчитайте свободный спад y_0=1 для T=1 и шагов 0,2; 1; 2,5 по Эйлеру. Сравните с точным exp(−t).

Проверка понимания

Условие устойчивости дискретного собственного режима:

1. |z|<1

2. Re(z)<0

3. z>1

Читайте дальше по теме

K. Iqbal · Introduction to Control Systems, Engineering LibreTexts

Открытый учебник: модели, временные и частотные методы, пространство состояний. Содержание и разделы доступны; рекомендуемое углубление по темам глав.

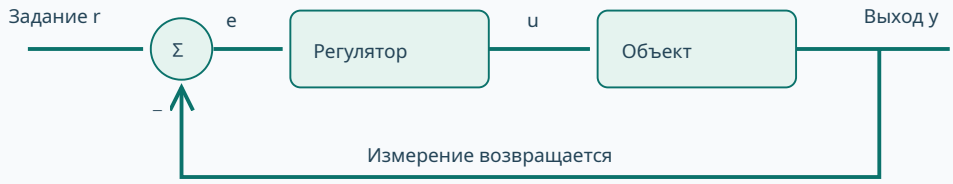
Реальный контур АСУ ТП

Проследить сигнал от датчика до механизма.

Один учебный блок на неделю: чтение, расчёты, практика и повторение. Сложные главы можно разделить на две недели.

Сначала — смысл

Реальный путь: датчик → входной модуль → масштабирование → проверка качества → регулятор → ограничение/выбор режима → выходной модуль → привод или клапан → процесс. SCADA нужна для наблюдения и управления оператором; обычный быстрый контур выполняется в PLC, а не зависит от экрана. Проверяйте диапазоны, единицы, фильтрацию, физическое направление клапана, ограничения скорости и обратную связь положения. Аварийные защиты и блокировки проектируют отдельно с учётом риска: обычный ПИД не заменяет систему безопасности.



Структурная схема отрицательной обратной связи; измерительный канал показан идеальным.

Масштабирование измерения

Аналоговый модуль сначала выдаёт код АЦП или уже инженерное значение. Если нужен ручной пересчёт, используйте фактический диапазон и формат модуля. Диапазон тока 4–20 мА не означает, что сырые коды тоже равны 4 и 20. После пересчёта проверяют качество канала и достоверность значения.

Исполнительный механизм — часть динамики

Команда 50 % не гарантирует 50 % расхода. Характеристика клапана, перепад давления, позиционер и механика влияют на фактический поток. Обратная связь положения помогает различать проблему алгоритма и проблему механизма. Для привода дополнительно учитываются разрешение работы, ускорение, торможение и ограничения момента.

Что нужно видеть оператору

Минимальный полезный тренд содержит задание, измерение, выход регулятора, режим и ключевые статусы. Важно хранить единую шкалу времени. Если при аварии сохранилась только температура, причины может быть не видно: команда могла быть заблокирована, датчик потерял качество или привод не принял сигнал.

Регулирование и защита

Обычный контур поддерживает технологический режим. Защитные функции должны срабатывать при опасных условиях согласно проекту и оценке риска. Нельзя считать ограничение выхода ПИД полноценной независимой защитой от перегрева. Конкретная архитектура безопасности выходит за рамки этого курса и определяется требованиями объекта.

Математическая запись

$$y = y_{\min} + \frac{I - 4}{16}(y_{\max} - y_{\min})$$

Линейный пересчёт 4–20 мА в инженерный диапазон.

$$y = y_{\min} + \frac{n - n_{\min}}{n_{\max} - n_{\min}}(y_{\max} - y_{\min})$$

Пересчёт сырых кодов n по диапазону конкретного модуля.

Разбираем по шагам

Диапазон с ненулевым началом

1. Преобразователь измеряет температуру от −20 до 180 °C. Ток 8 мА.
2. Доля диапазона (8−4)/16=0,25.
3. Ширина диапазона 200 °C; прирост над нижней границей 50 °C.
4. Результат −20+50=30 °C. Использование одной ширины без нижней границы дало бы ошибочные 50 °C.

> **Не перепутайте.** Значения за диапазоном нельзя интерпретировать только линейной формулой: диагностика обрыва и отказа зависит от прибора и проекта.

Практика и самопроверка

23.1 · БАЗА

Датчик 0–16 бар даёт 12 мА. Какое давление?

23.2 · РАСЧЁТ

Датчик −50…150 °C даёт 16 мА. Найдите температуру.

23.3 · ДИАГНОСТИКА

Регулятор даёт 80 %, клапан показывает 20 %, температура падает. Какие гипотезы проверить?

Лаборатория или работа на бумаге

Составьте таблицу сигналов контура: имя, единицы, диапазон, направление, качество, источник, действие при отказе. Добавьте r, y, u, режим и обратную связь механизма.

Проверка понимания

Где обычно выполняют быстрый промышленный ПИД-контур?

1. В PLC/контроллере

2. В отчёте Excel

3. Только на экране SCADA

Читайте дальше по теме

MathWorks · Proportional-Integral-Derivative (PID) Controllers

Проверены параллельная и стандартная формы ПИД и фильтр производной. Документация производителя; установка MATLAB для этого курса не требуется.

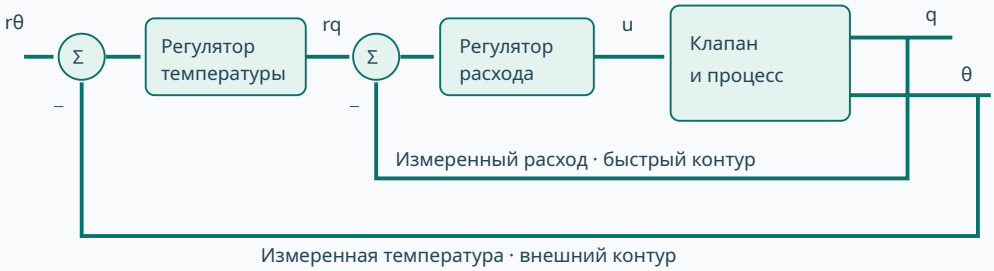
Каскад, возмущения и диагностика

Выбирать усложнение по конкретной проблеме.

Один учебный блок на неделю: чтение, расчёты, практика и повторение. Сложные главы можно разделить на две недели.

Сначала — смысл

В каскаде внешний регулятор задаёт уставку внутреннему. Например, температура формирует задание расхода теплоносителя, а быстрый расходный контур управляет клапаном. Сначала настраивают внутренний контур; он должен быть существенно быстрее внешнего. Компенсация измеряемого возмущения действует заранее по модели, а обратная связь исправляет остаток. Колебания могут происходить из-за настройки, заедания клапана, шума, переменного расхода или неверного масштабирования. Не начинайте каждую диагностику с изменения Kp.



Каскад температуры и расхода: внутренний контур имеет собственную обратную связь. Оба измерения выходят из технологической части.

Зачем два регулятора

В каскаде внешний контур управляет медленной величиной, например температурой, через задание более быстрому внутреннему контуру расхода. Если давление теплоносителя изменилось, внутренний контур реагирует раньше, чем это заметно по температуре. Он уменьшает влияние части возмущений, а внешний исправляет оставшуюся ошибку.

Порядок настройки

Сначала проверяют и настраивают внутренний контур при отключённом внешнем автоматическом управлении. Затем замыкают внешний и выбирают его заметно медленнее. Универсального точного отношения времён нет: нужен достаточный разрыв динамики и проверка. При насыщении внутреннего контура внешний интегратор также должен знать об ограничении доступного действия.

Компенсация измеренного возмущения

Если измеряется расход холодной загрузки, можно заранее увеличить нагрев по модели, не дожидаясь падения температуры. Такая feedforward-команда зависит от качества измерения и точности модели. Обратная связь остаётся нужна для неучтённых возмущений и ошибок. При совместной работе нужно правильно распределять ограничения и tracking.

Диагностика по причинной цепочке

Если выход колеблется, сравните сначала измерение и независимый контроль, затем команду и положение механизма, затем внешние возмущения. Периодические скачки после длинных неподвижных участков могут указывать на заедание. Плавные регулярные колебания могут быть связаны с настройкой, но одного вида графика недостаточно для диагноза.

Математическая запись

$$r_1 \to C_1 \to r_2 \to C_2 \to u \to G$$

Структура каскада: внешний регулятор формирует задание внутреннему.

$$u = u_{\text{fb}} + u_{\text{ff}}$$

Сумма обратной связи и компенсации измеряемого возмущения.

Разбираем по шагам

Простейшая компенсация загрузки

1. Для нагрева потока приблизительно требуется $P = \dot{m} c_p (\theta_{out} - \theta_{in})$, без потерь и фазовых переходов.
2. При $\dot{m} = 0{,}1$ кг/с, $c_p = 4200$ Дж/(кг·К), нагреве на 20 К требуется 8400 Вт.
3. Рост расхода до 0,12 кг/с повышает оценку до 10 080 Вт.
4. Feedforward может добавить около 1680 Вт заранее, а обратная связь исправит ошибки модели и потери. Это расчёт мощности, его ещё нужно преобразовать в команду привода.

> **Не перепутайте.** Каскад полезен при подходящей измеряемой быстрой переменной; два регулятора сами по себе не лучше одного.

Практика и самопроверка

24.1 · БАЗА

Какой контур каскада настраивают первым?

24.2 · РАСЧЁТ

При неизменных c_p и разности температур расход вырос на 10 %. На сколько изменится идеальная тепловая мощность?

24.3 · ДИАГНОСТИКА

Почему внешний интегратор может накапливаться, когда внутренний контур достиг предела?

Лаборатория или работа на бумаге

Нарисуйте каскад температуры и расхода. Покажите, где вводится возмущение давления теплоносителя и какие ограничения должен знать каждый регулятор.

Проверка понимания

Какой контур каскада обычно настраивают первым?

1. Внешний медленный

2. Внутренний быстрый

3. Оба одновременно без проверки

Читайте дальше по теме

MathWorks · Anti-Windup Control Using PID Controller Block
Проверены clamping, back-calculation и tracking. Встроенная лаборатория курса использует условное интегрирование, а не все варианты этой статьи.

K. Iqbal · Introduction to Control Systems, Engineering LibreTexts
Открытый учебник: модели, временные и частотные методы, пространство состояний. Содержание и разделы доступны; рекомендуемое углубление по темам глав.

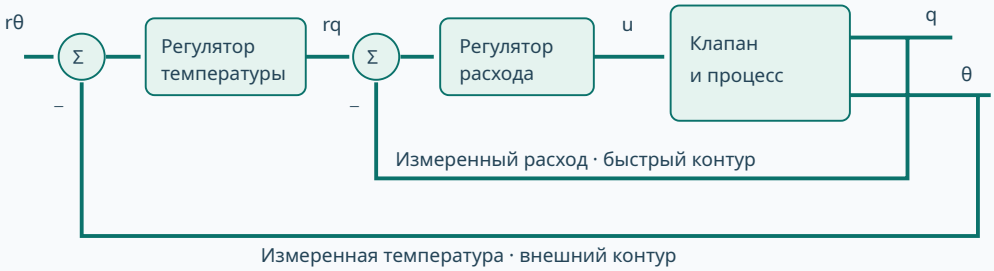
Пространство состояний: следующий шаг

Понимать состояние, вход, выход и смысл матричной модели.

Один учебный блок на неделю: чтение, расчёты, практика и повторение. Сложные главы можно разделить на две недели.

Сначала — смысл

Передаточная функция удобна для отношения входа и выхода. Модель состояния дополнительно показывает внутренние величины, необходимые для предсказания будущего. В баке это может быть уровень, в двигателе — ток и скорость, в тепловом объекте — температуры нескольких частей.



Каскад температуры и расхода: внутренний контур имеет собственную обратную связь. Оба измерения выходят из технологической части.

Что считать состоянием

Состояние — минимально достаточная память о прошлом для выбранной модели. Если известно состояние сейчас и будущий вход, можно вычислять дальнейшее поведение. Не всякий измеряемый сигнал является отдельным состоянием; выход может быть комбинацией состояний. Выбор состояний не единственный, но должен быть последовательным.

Матрицы как таблицы коэффициентов

Вектор x собирает состояния в столбец. Матрица A показывает, как они влияют на собственные скорости; B — влияние входов; C — какие комбинации наблюдаем; D — прямое прохождение входа на выход без накопления. Матричная запись компактна, но каждое уравнение можно развернуть и прочитать отдельно.

Управляемость и наблюдаемость

Управляемость означает возможность влиять входами на все нужные состояния в смысле линейной теории. Наблюдаемость — возможность восстановить состояние по выходам и известным входам. Датчик может не видеть важный внутренний режим, а привод — не управлять им. Это не исправляется произвольным

увеличением коэффициента.

Зачем это знать инженеру АСУ ТП

Даже если на практике используется ПИ, язык состояния помогает понимать многосвязные процессы, наблюдатели, фильтры и расширенные алгоритмы управления. Здесь даётся переход к дальнейшему изучению, а не полный курс оптимального управления. Начните с перевода простого физического баланса в матричную форму.

Математическая запись

$$\dot{x} = Ax + Bu, \qquad y = Cx + Du$$

Линейная стационарная модель состояния.

$$\dot{x} = -\frac{1}{T}x + \frac{K}{T}u, \qquad y = x$$

Первый порядок как модель с одним состоянием.

$$G(s) = C(sI - A)^{-1}B + D$$

Связь с передаточной функцией при нулевых начальных условиях.

Разбираем по шагам

Модель нагревателя с одним состоянием

1. 10·dy/dt+y=2u. Выбираем состояние x=y.
2. Получаем dx/dt=−0,1x+0,2u.
3. A=[−0,1], B=[0,2], C=[1], D=[0].
4. Полюс — собственное значение A, то есть −0,1. Передаточная функция 0,2/(s+0,1)=2/(10s+1).

> **Не перепутайте.** Точность матричной записи не делает физическую модель точной: допущения и идентификация остаются необходимыми.

Практика и самопроверка

25.1 · БАЗА

Что задаёт A в модели состояния?

25.2 · РАСЧЁТ

Запишите A и B для $5 \cdot dy/dt + y = 3u$ при $x = y$.

25.3 · ПОНИМАНИЕ

Две температуры внутри аппарата различаются, а датчик измеряет только одну. Значит ли это автоматически полную ненаблюдаемость?

Лаборатория или работа на бумаге

Разверните модель с двумя состояниями: $\dot{x}_1 = -x_1 + u$; $\dot{x}_2 = x_1 - 2x_2$; $y = x_2$. Запишите A, B, C, D и объясните поток влияния. Ответ: $A = [[-1,0],[1,-2]]$, $B = [1,0]^T$, $C = [0,1]$, $D = 0$.

Проверка понимания

Что в модели $\dot{x} = Ax + Bu$ описывает матрица A?

1. Собственную динамику состояний

2. Только размер экрана

3. Всегда время задержки

Читайте дальше по теме

K. Iqbal · Introduction to Control Systems, Engineering LibreTexts

Открытый учебник: модели, временные и частотные методы, пространство состояний. Содержание и разделы доступны; рекомендуемое углубление по темам глав.

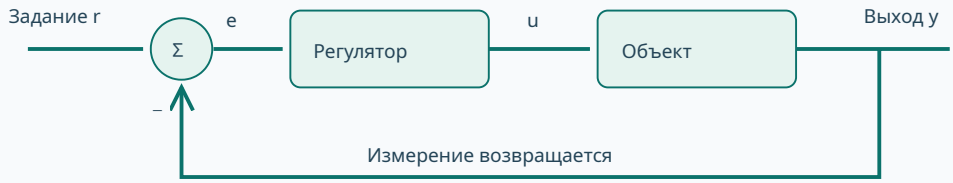
Итоговый проект: нагревательная ёмкость

Собрать модель, настройку и план проверки в инженерный отчёт.

Один учебный блок на неделю: чтение, расчёты, практика и повторение. Сложные главы можно разделить на две недели.

Сначала — смысл

Учебный объект: отклонение температуры от рабочей точки описывается G=1,5·exp(−4s)/(30s+1), вход — процентные пункты мощности, выход — °C. Подготовьте описание контура, единицы, направление действия, оценку модели и стартовую настройку. Согласуйте ограничения мощности 0–100 % и доступную рабочую точку: модель отклонений сама по себе не задаёт абсолютную температуру. Запланируйте тест задания, возмущения, насыщения, шума и ручного режима. Такой проект показывает понимание ТАУ; для работы в АСУ ТП дополнительно нужны PLC, КИПиА, электрика, сети и практика под руководством.



Структурная схема отрицательной обратной связи; измерительный канал показан идеальным.

Техническое задание

Объект задаётся моделью отклонений с K=1,5 °C/п.п., T=30 с, L=4 с. Для численного учебного опыта используйте нулевую начальную точку и команду 0–100. Для переноса на физическую ёмкость нужно отдельно задать базовую температуру, базовую мощность и допустимые пределы: модель отклонений их не определяет.

Что сдавать

В отчёте должны быть схема, единицы, рабочая точка, модель, расчёт ПИ, таблица испытаний и графики. Для каждого графика подпишите начальные условия и настройки. Итоговая фраза «стало лучше» должна опираться на числа: меньше ошибка, меньше перерегулирование, короче установление или спокойнее команда.

Матрица испытаний

Первый тест — ступень задания до 40 без шума и возмущения. Второй — после установления добавить отрицательное возмущение. Третий — недостижимое задание с последующим возвратом. Четвёртый — небольшой шум. Пятый — более мягкая настройка при тех же воздействиях. Сброс используйте между независимыми тестами, но не посередине опыта с возвратом из насыщения.

Как оценить результат

Проверьте устойчивость, достижимость задания и ограничения до оценки быстродействия. Учебные ориентиры: остаточная ошибка не более 2 % амплитуды ступени, перерегулирование не более 10 %, отсутствие длительного насыщения для достижимого задания. Это критерии проекта, а не отраслевой норматив. Если условие не выполнено, зафиксируйте причину и следующую проверяемую гипотезу.

Математическая запись

$$K_p = \frac{30}{1.5(12+4)} = 1.25$$

Начальная настройка SIMC при τc=12 с.

$$T_i = 30\ \text{s}, \qquad K_i = \frac{1.25}{30} \approx 0.04167$$

Переход в параллельную ПИ-форму.

$$\text{IAE} = \int_0^{t_f} |e(t)|\,dt$$

Интеграл абсолютной ошибки для сравнения опытов одинаковой длительности.

Разбираем по шагам

Проверка достижимости перед запуском

1. При K=1,5 и максимальной команде 100 максимальное равновесие без возмущения равно 150 единиц выхода.
2. Задание 40 достижимо; необходимая установившаяся команда 40/1,5≈26,67.
3. При постоянном возмущении d=−10, добавленном к выходному балансу, нужна команда (40+10)/1,5≈33,33.
4. Если наблюдаемая команда принципиально отличается, проверьте модель, момент установления, единицы и вклад интегратора.

> **Не перепутайте.** Коэффициенты учебного проекта нельзя переносить на реальную печь без идентификации и согласованной проверки.

Практика и самопроверка

26.1 · РАСЧЁТ

Для τc=24 с найдите более мягкую настройку.

26.2 · ПРАКТИКА

Как провести честное сравнение двух настроек по IAE?

26.3 · ЗАЩИТА

Какие ограничения модели нужно назвать в отчёте?

Лаборатория или работа на бумаге

В лаборатории выберите пресет «Итоговый проект». Сохраните CSV и снимок графика для каждого опыта. Заполните отчёт по шаблону в рабочей тетради.

Проверка понимания

Что делает проект инженерным, а не просто набором коэффициентов?

1. Самые большие Kp и Ki

2. Модель, ограничения и проверяемые результаты

3. Красивое имя переменной

Читайте дальше по теме

S. Skogestad · Simple analytic rules for model reduction and PID controller tuning

Оригинальная статья J. Process Control 13 (2003), 291–309, формулы (23)–(24); страница автора содержит PDF и исправления. Используется базовое правило SIMC для первого порядка с задержкой.

MathWorks · Anti-Windup Control Using PID Controller Block

Проверены clamping, back-calculation и tracking. Встроенная лаборатория курса использует условное интегрирование, а не все варианты этой статьи.

Обозначения и математическая памятка

t, Δt

Время и интервал дискретизации, обычно в секундах. k — целочисленный номер отсчёта.

r, y, e

Задание, выход/измерение и ошибка. Ошибка e=r−y; их единицы должны совпадать.

u, d

Команда и возмущение. Единицы и место приложения возмущения зависят от модели. В лаборатории d добавляется к выходному балансу.

K, T, L

Усиление объекта, постоянная времени и задержка. K имеет размерность выхода/входа; T и L — время.

Kp, Ki, Kd

Параллельная форма ПИД. Размерности: [u]/[e], [u]/([e]·c), [u]·c/[e].

Ti, Td, Tf

Время интегрирования, время дифференцирования и постоянная фильтра. Проверяйте секунды/минуты.

s=σ+jω

Комплексная переменная Лапласа; $j^2=-1$. ω — угловая частота, σ — скорость изменения огибающей.

p, z

Полюс непрерывной и дискретной модели соответственно; критерии устойчивости различны.

ζ, ωn

Коэффициент затухания и собственная частота канонического второго порядка.

e≈2,718; ln

Математическая константа и натуральный логарифм. ln(x) — степень, в которую нужно возвести e, чтобы получить x; x>0. Не путать e с ошибкой e(t).

$\log_{10}$

Десятичный логарифм. $\log_{10}(100)=2$, $\log_{10}(0{,}1)=-1$. В амплитудных децибелах используется $20\log_{10}$.

$$e^{\ln x} = x \quad (x > 0), \qquad \ln(e^{-t/T}) = -\frac{t}{T}$$

Пример: остаток экспоненциального перехода равен 0,02. Тогда −t/T=ln(0,02), поэтому t≈3,912T. Логарифм помогает найти время, спрятанное в показателе экспоненты.

Перед каждой подстановкой

1. Назовите вход, выход и границы модели.
2. Приведите единицы к одной системе.
3. Проверьте знак влияния и достижимость задания.
4. Уточните форму ПИД и допущения формулы.
5. После расчёта проверьте порядок величины и физический смысл.

Практикум: четыре законченных опыта

Для каждого опыта сначала запишите предположение, затем наблюдение и объяснение. Меняйте один параметр за раз. CSV и PNG сохраняются локально; реальные производственные данные не нужны.

Опыт 1 · баланс в баке

1. Начальный уровень 50 см, площадь 1 м². Приток 15 л/с, отток 10 л/с.
2. Предскажите скорость: 5 л/с = 0,005 м³/с; уровень растёт на 0,5 см/с.
3. За 60 с ожидайте 80 см, если не достигнут верхний предел.
4. Сделайте расходы равными без сброса. Уровень должен остаться текущим, а не вернуться к 50 см.
5. Поменяйте расходы местами. Объясните знак скорости.

Опыт 2 · инерция и задержка

1. Поставьте K=2, T=20 с, L=5 с.
2. Рассчитайте выход в t=5, 25 и 65 с: 0; примерно 1,264; примерно 1,900.
3. Удвойте T и сравните конечное значение и время перехода.
4. Верните T, удвойте L. Опишите отличие задержки от инерции.
5. Сохраните оба графика, подпишите параметры.

Опыт 3 · П, ПИ и насыщение

1. Базовая модель K=1, T=10, L=0, r=60. Kp=2, Ki=Kd=0. После 120 с ожидайте y≈40.
2. Сбросьте опыт; поставьте Ki=0,2. После 120 с ожидайте y≈60.
3. Сбросьте; установите r=120, anti-windup выключен. Через 120 с уменьшите r до 60 без сброса.
4. Повторите тот же сценарий с anti-windup. Сравните I, время возврата из насыщения, график y и u.
5. Для исследования шума включайте D отдельно. Оценивайте активность команды, а не только температуру.

Опыт 4 · итоговый проект

1. Выберите пресет проекта: K=1,5, T=30, L=4, Kp=1,25, Ki=0,04167, Kd=0, r=40.
2. Рассчитайте ожидаемую команду: 40/1,5≈26,67. Запустите на 300 с и проверьте установление.
3. После установления задайте d=−10 без сброса. Ожидаемая новая команда около 33,33.
4. Для проверки насыщения отдельно задайте r=200, затем вернитесь к 40. Сравните anti-windup.
5. Сравните с мягким вариантом Kp≈0,71429, Ki≈0,02381. Сохраняйте одинаковую длительность опытов при сравнении IAE.

Таблица отчёта

Поле	Что записать
Цель	Какой эффект проверяем и что ожидаем
Модель	K, T, L; единицы; ограничения; начальное состояние
Регулятор	Kp, Ki, Kd, фильтр, anti-windup
Воздействие	Момент, величина и тип изменения
Наблюдение	Ошибка, максимум, команда, время установления
Объяснение	Причина результата и ограничения вывода

Оценка проекта

Физика — 20, модель — 20, настройка — 20, испытания — 25, объяснение — 15 баллов. Цель — не менее 80 из 100 без ошибок знака и единиц. Критерии являются учебными.

Ограничения симулятора

Шаг регулятора 0,05 с. Объект первого порядка интегрируется точно для постоянного входа на шаге; задержка реализована на дискретной сетке. D по измерению фильтруется с Tf=1 с. Шум — заданная синусоидальная помеха. Команда 0–100; anti-windup — условное интегрирование. Бак ограничен уровнями 0–100 см; перелив и сухой ход не моделируются отдельно. В истории сохраняется до 3600 с, после чего ранние отсчёты удаляются.

Решения самостоятельных задач

1. Зачем инженеру ТАУ

1.1. e=6 °C. Возможное управление — мощность нагревателя или расход горячего воздуха; выбор зависит от конструкции.

1.2. Давление: расход потребителей, давление питания. Скорость: момент нагрузки, изменение напряжения питания. Возмущение определяется относительно выбранного контура.

1.3. Алгоритм не создаёт дополнительную физическую производительность. Нужны изменение режима, задания или оборудования, а не только коэффициентов.

Контрольный вопрос: вариант 1. Расход потребителя влияет на уровень, но не является управляющим воздействием этого контура.

2. Единицы, проценты и простые уравнения

2.1. 25 л/с; 1500 л/мин. Сначала умножаем на 1000, затем на 60.

2.2. Δu=8 п.п.; Δy=12 °C; K=1,5 °C/п.п.

2.3. 5x=25, x=5. Подстановка: 5·5−7=18.

Контрольный вопрос: вариант 1. Разность двух значений в процентах выражаем в процентных пунктах.

3. Графики и наклон

3.1. 25 °C, 37 °C, 3 °C/c, если t измеряется в секундах.

3.2. −0,3/20=−0,015 м/с. Отрицательный знак показывает снижение.

3.3. Нет. Горизонтальность означает отсутствие изменения, а точность требует сравнения с заданием.

Контрольный вопрос: вариант 2. Без единиц и масштаба сравнение скорости и амплитуды может быть ошибочным.

4. Производная: скорость прямо сейчас

4.1. Постоянная даёт 0, 4t даёт 4. Итого 4 °C/c.

4.2. dx/dt=6t+2; в t=2 получаем 14 единиц x за секунду.

4.3. Оценка 2 °C/c. Это средняя разность на интервале; на неё влияют дискретизация, шум и погрешность измерения.

Контрольный вопрос: вариант 2. Производная описывает изменение; постоянная величина не меняется.

5. Интеграл: накопление по кусочкам

5.1. 20 л. При начальном объёме 7 л и отсутствии оттока получится 27 л.

5.2. Площадь треугольника ½·2·4=4 °C·с. Трапеция по концам даёт тот же результат.

5.3. Он хранит накопление предыдущих ошибок. Нулевая текущая ошибка прекращает изменение интеграла, но не обнуляет его.

Контрольный вопрос: вариант 3. Объём = расход × время = 3·4=12 л.

6. Математика без страха

6.1. Ноль: объект находится в равновесии.

6.2. (10−15)/5=−1 единица/с: выход убывает.

6.3. В экспоненте скорость уменьшается с оставшейся разностью до равновесия. У прямой скорость постоянна.

Контрольный вопрос: вариант 2. Интеграл учитывает и величину ошибки, и длительность её существования.

7. Обратная связь

7.1. GC/(1+GC)=6/7≈0,857.

7.2. Реальный уровень будет 55 см. Контур регулирует измеряемую, а не неизвестную истинную величину.

7.3. В канале измерения H(s), если динамику датчика выделяют отдельно. Её также можно включить в общий контур при другой границе модели.

Контрольный вопрос: вариант 2. Даже правильный статический знак не исключает динамических колебаний.

8. Физическая модель процесса

8.1. 0,002 м/с, или 2 мм/с.

8.2. T=40 с. Единицы: (Дж/К)/(Дж/(с·К))=с.

8.3. Гидростатический напор зависит от уровня; вслед за ним изменяется расход. Постоянный расход — отдельное допущение, например для насосного отбора.

Контрольный вопрос: вариант 1. Производная уровня постоянна и положительна, поэтому уровень растёт линейно.

9. Инерция и запаздывание

9.1. $\Delta y_\infty = 6$ единиц выхода.

9.2. $t \approx L + 3T = 48$ с.

9.3. Нет: оно составляет около 63,2 % полного изменения для данной модели, а не 100 %. Это занизит оценку K.

Контрольный вопрос: вариант 1. $1 - \exp(-1) \approx 0{,}632$. T отсчитывается после чистого запаздывания.

10. Комплексные числа и смысл Лапласа

10.1. Она задаёт спад огибающей $\exp(-2t)$; знак минус означает затухание.

10.2. $\sqrt{(9+16)} = 5$.

10.3. $2\exp(-4t)$ при $t \geq 0$. Это масштабированная экспонента из таблицы.

Контрольный вопрос: вариант 1. Она задаёт спад огибающей $\exp(-2t)$; знак минус означает затухание.

11. Передаточные функции

11.1. K=6; T=2 с.

11.2. Делим числитель и знаменатель на 2: $G = 1{,}5/(3s+1)$, K=1,5, T=3 с.

11.3. При $s \to 0$ выражение неограниченно. Постоянный ненулевой вход вызывает непрерывное накопление, а не конечное равновесие.

Контрольный вопрос: вариант 2. Выход первого становится входом второго, поэтому отношения выход/вход перемножаются.

12. Звено второго порядка и колебания

12.1. Да: $0 < \zeta < 1$, полюса комплексные и колебания затухают.

12.2. $\omega_n = 3$, $\zeta = 1$ — критическое затухание.

12.3. Mp сохранится, а времена примерно уменьшатся вдвое в канонической модели.

Контрольный вопрос: вариант 1. ζ — коэффициент затухания; ω_n задаёт характерный масштаб времени.

13. Устойчивость и качество

13.1. Да: действительная часть −2 отрицательна.

13.2. $3/20 \cdot 100\,\% = 15\,\%$.

13.3. Нет. Нужны достаточный горизонт наблюдения и анализ модели. Медленная неустойчивая составляющая может проявиться позже.

Контрольный вопрос: вариант 1. Все действительные части должны быть строго отрицательными.

14. Критерий Рауса: устойчивость без поиска корней

14.1. Нет: дополнительно требуется $a_2a_1>a_3a_0$ при принятых условиях.

14.2. Да: коэффициенты положительны, $4\cdot5>1\cdot2$.

14.3. $0<K<6$. При $K=6$ требуется анализ граничного случая, строгая устойчивость не следует.

Контрольный вопрос: вариант 1. Нет: дополнительно требуется $a_2a_1>a_3a_0$ при принятых условиях.

15. П-регулятор

15.1. 40; ошибка 10.

15.2. $1/(1+2Kp)=0,1 \rightarrow 1+2Kp=10 \rightarrow Kp=4,5$.

15.3. Расчёт не учитывает устойчивость с задержкой, шум, ограничения и требования к переходу. Нужна проверка полной модели и условий эксплуатации.

Контрольный вопрос: вариант 1. Пропорциональная часть зависит от ошибки в текущий момент.

16. ПИ-регулятор

16.1. 0,1 в согласованных единицах.

16.2. $0,05\cdot6\cdot0,2=0,06$ единицы управления за шаг.

16.3. Оно помогает вернуть расчётную команду в рабочий диапазон. Полная остановка интегратора независимо от знака может мешать восстановлению.

Контрольный вопрос: вариант 2. $Ki=Kp/Ti$: больше Ti — меньше Ki.

17. ПИД и шум измерения

17.1. $Kd=6$ в согласованных единицах.

17.2. −4 п.п. Знак противодействует росту измерения.

17.3. Снижение ошибки и колебаний против износа/активности команды; проверить шум, фильтрацию, Kd и необходимость D вообще.

Контрольный вопрос: вариант 2. Ступень задания не входит напрямую в производную измерения; шум при этом всё ещё требует обработки.

18. Частотный взгляд

18.1. f=0,05 Гц; ω≈0,314 рад/с.

18.2. ωT=1; амплитуда 1/√2≈0,707, фаза −45°.

18.3. Меняется фазовое отставание. Коррекция может приходить слишком поздно и поддерживать колебания замкнутого контура.

Контрольный вопрос: вариант 2. Чистая задержка переносит сигнал во времени, не меняя его формы.

19. Найквист и запасы устойчивости

19.1. Потому что характеристическое уравнение $1+L_0=0$ обращается в ноль при $L_0=-1$.

19.2. 30°.

19.3. N=−1: один результирующий обход против часовой стрелки, с учётом полного заданного контура.

Контрольный вопрос: вариант 1. 180°−150°=30°. Расчёт относится к выбранному пересечению единичного модуля.

20. Получение модели и настройка

20.1. 1,5 °C/п.п.

20.2. Kp=1,25; Ti=30 с; Ki≈0,04167 в согласованных единицах.

20.3. Фактическое положение, заедание, люфт, позиционер и ограничения. Изменение параметров ПИ не исправляет механическую причину.

Контрольный вопрос: вариант 1. Знаменатель растёт, поэтому пропорциональное усиление становится меньше.

21. Цифровой регулятор в PLC

21.1. 0,03 единицы управления.

21.2. I=45−10−10=25. Тогда первый автоматический расчёт даёт 45.

21.3. Датчик может обновляться медленнее, шум/джиттер остаются, а вычисления усложняются без полезного выигрыша. Выбирают достаточную и предсказуемую частоту.

Контрольный вопрос: вариант 2. Интегрирование идёт по времени, поэтому каждый вклад умножается на длительность интервала.

22. Дискретные модели и z-плоскость

22.1. Внутри единичного круга: |z|<1.

22.2. Точный $a \approx 0{,}90484$; Эйлер $a = 0{,}9$.

22.3. $|1 - \Delta t/T| < 1 \rightarrow 0 < \Delta t < 2T$. Это лишь устойчивость вычисления, не гарантия точности и качества контура.

Контрольный вопрос: вариант 1. Внутри единичного круга: $|z| < 1$.

23. Реальный контур АСУ ТП

23.1. 8 бар.

23.2. Доля $12/16 = 0{,}75$; $-50 + 0{,}75 \cdot 200 = 100$ °C.

23.3. Ограничение/селектор после ПИД, ручной режим, позиционер, привод, механическое заедание, питание. Сначала проследить фактическую цепочку сигнала.

Контрольный вопрос: вариант 1. Контроллер обеспечивает регулярное выполнение; интерфейс оператора решает другую задачу.

24. Каскад, возмущения и диагностика

24.1. Внутренний, потому что внешний использует его как часть своего объекта.

24.2. На 10 %, если остальные условия модели остаются прежними.

24.3. Внешняя ошибка остаётся, но внутренний уже не выполняет дополнительное требование. Нужны согласованные ограничения/tracking, а не только локальный anti-windup внутреннего ПИД.

Контрольный вопрос: вариант 2. Внешний контур рассчитывает на уже работающий внутренний.

25. Пространство состояний: следующий шаг

25.1. Влияние текущих состояний на собственные скорости изменения; его собственные значения определяют внутренние линейные режимы.

25.2. $A = -0{,}2$; $B = 0{,}6$; $C = 1$; $D = 0$.

25.3. Нет. Вторая может влиять на первую через динамику. Наблюдаемость проверяют по модели и измерениям, а не только по числу датчиков.

Контрольный вопрос: вариант 1. Влияние текущих состояний на собственные скорости изменения; его собственные значения определяют внутренние линейные режимы.

26. Итоговый проект: нагревательная ёмкость

26.1. $K_p = 30/[1{,}5 \cdot 28] \approx 0{,}71429$; $T_i = 30$; $K_i \approx 0{,}02381$.

26.2. Одинаковые начальные условия, задание, возмущения, горизонт и единицы. Нельзя сравнивать интеграл за 60 с с интегралом за 300 с как одинаковые показатели.

26.3. Линейность около рабочей точки, постоянные K/T/L, идеализированное насыщение, упрощённый шум, отсутствие полной модели клапана, датчика и защит.

Контрольный вопрос: вариант 2. Настройка имеет смысл только вместе с условиями применимости, испытаниями и объяснением результата.

Источники и границы курса

Тексты, примеры, задачи и схемы составлены для этого курса. Профильные материалы использованы для проверки определений и формул; их рисунки и большие фрагменты текста не воспроизводятся. Ссылки рядом с главами позволяют изучить первоисточник.

OpenStax · Calculus Volume 1, §3.1 Defining the Derivative

Проверены определение через предел, связь касательной и мгновенной скорости. Английский, бесплатный учебник.

OpenStax · Calculus Volume 1, §5.2 The Definite Integral

Определённый интеграл, суммы и геометрический смысл. Английский, бесплатный учебник.

MathWorks · Proportional-Integral-Derivative (PID) Controllers

Проверены параллельная и стандартная формы ПИД и фильтр производной. Документация производителя; установка MATLAB для этого курса не требуется.

MathWorks · Anti-Windup Control Using PID Controller Block

Проверены clamping, back-calculation и tracking. Встроенная лаборатория курса использует условное интегрирование, а не все варианты этой статьи.

S. Skogestad · Simple analytic rules for model reduction and PID controller tuning

Оригинальная статья J. Process Control 13 (2003), 291–309, формулы (23)–(24); страница автора содержит PDF и исправления. Используется базовое правило SIMC для первого порядка с задержкой.

K. Iqbal · Introduction to Control Systems, Engineering LibreTexts

Открытый учебник: модели, временные и частотные методы, пространство состояний. Содержание и разделы доступны; рекомендуемое углубление по темам глав.

Engineering LibreTexts · Frequency Response Methods

Раздел для дальнейшего изучения частотных характеристик и проектирования регуляторов.

Åström & Murray · Feedback Systems

Дополнительная рекомендация. Сайт не удалось открыть при подготовке этой версии; его текущая доступность и содержимое не проверены. Для доступного онлайн-материала используйте LibreTexts.

Что изучать следующим

Многосвязное и нелинейное управление, наблюдатели, оптимальные методы, робастность, идентификация по данным. Для АСУ ТП параллельно нужны IEC 61131-3, КИПиА, электрические схемы, промышленные сети, приводы, HMI/SCADA и практическая наладка на учебном стенде.

Условия использования

Встроенные иллюстрации и пояснения — самостоятельный учебный материал. Математическая вёрстка: KaTeX, лицензия MIT; текст лицензии включён в архив. Внешние сайты имеют собственные условия использования. Встроенный курс работает без сети; ссылки на источники требуют интернета.